

Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni

Prof. G.L. FORESTI, Prof. Andrea TOMA
prof. Ivan SCAGNETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

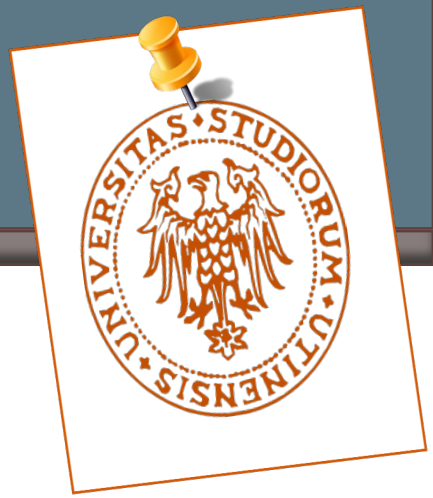
Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER



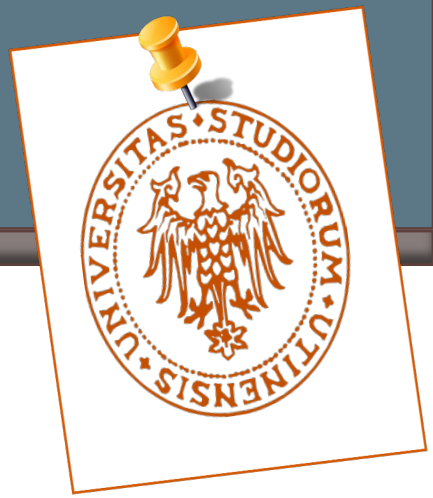
Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni del Corso di Studi in **TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.



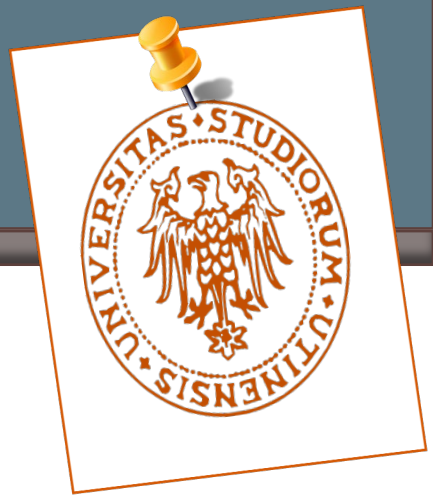
ASPETTI HARDWARE DELLE RETI

PARTE III

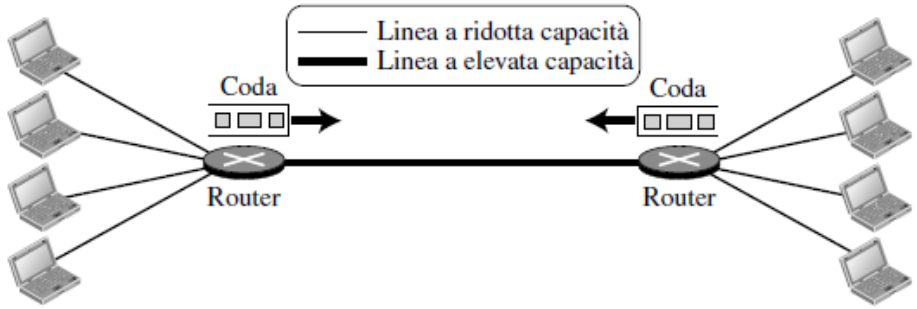


COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
(Packet switching)

Packet switching



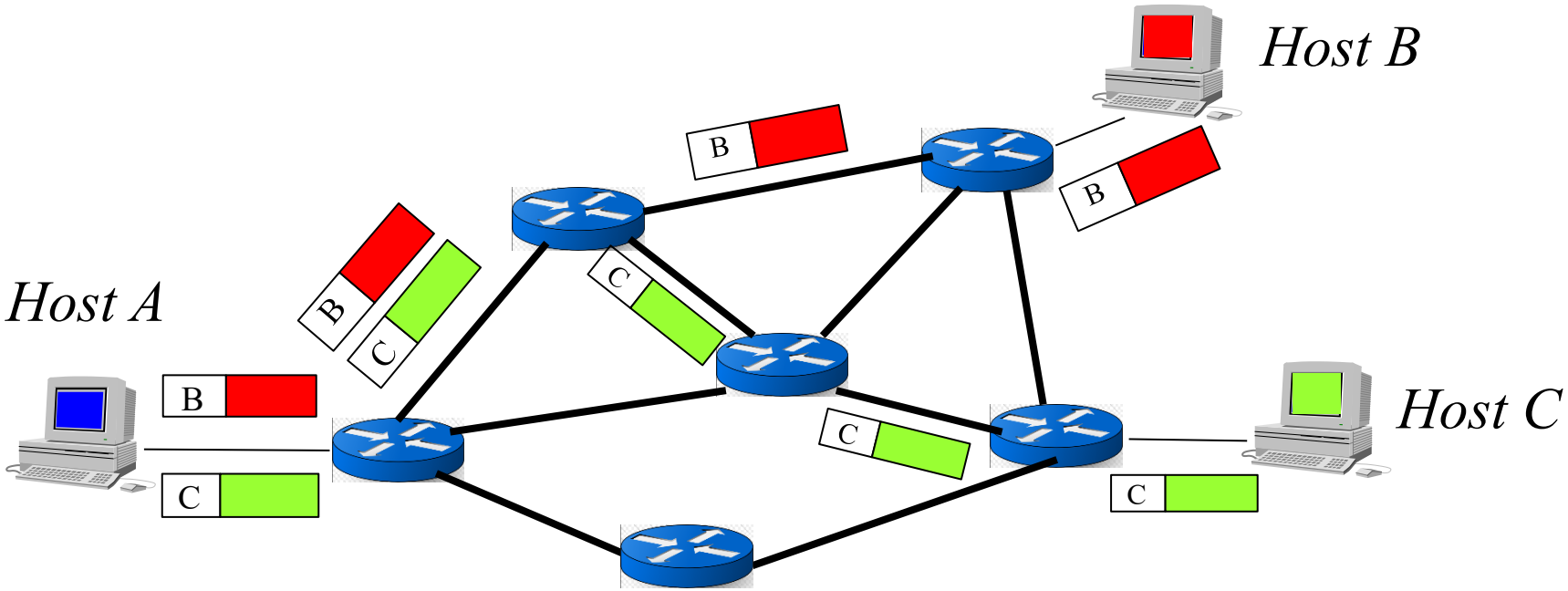
• L'informazione da trasferire (file audio, immagini, video, etc.) viene suddivisa in pacchetti alla sorgente.



• La sorgente invia un pacchetto alla volta lungo la linea che può essere utilizzata anche da altri utenti.

• E' possibile la trasmissione contemporanea di più sorgenti che mandano pacchetti a destinatari distinti.

Packet switching (2)



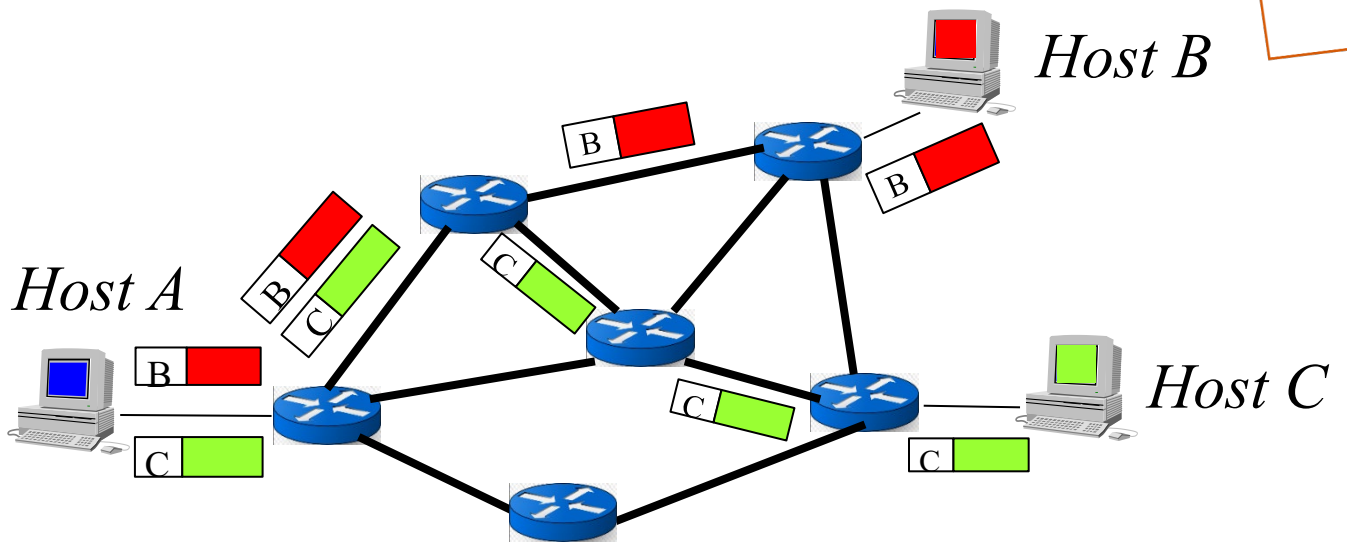
- Il destinatario, una volta ricevuti i pacchetti si occuperà di ricomporre il messaggio inviato.
- Può essere contemporaneamente attivo un numero di comunicazioni maggiore del numero di canali presenti.

Packet switching (3)

- Il packet switching può essere realizzato con due tecniche differenti:

Circuito virtuale

Datagram

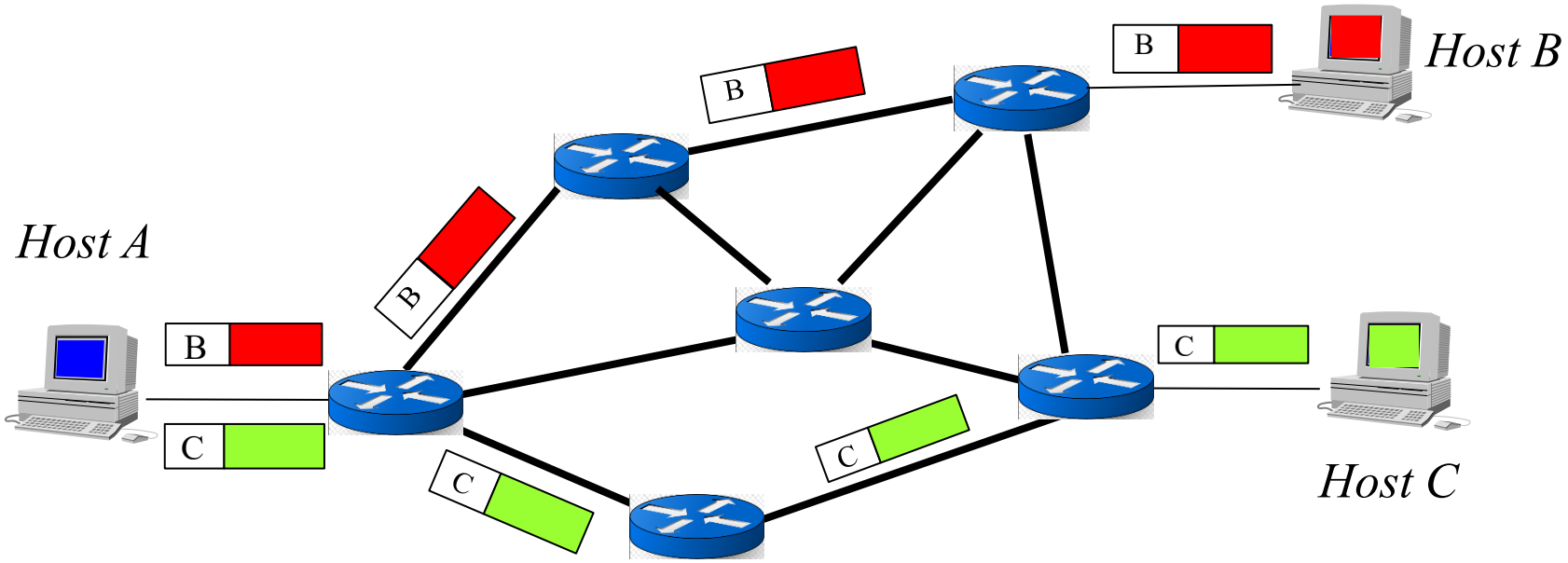


- Le due tecniche differiscono nel modo in cui vengono fatti viaggiare i pacchetti nella rete per giungere a destinazione

Circuito Virtuale



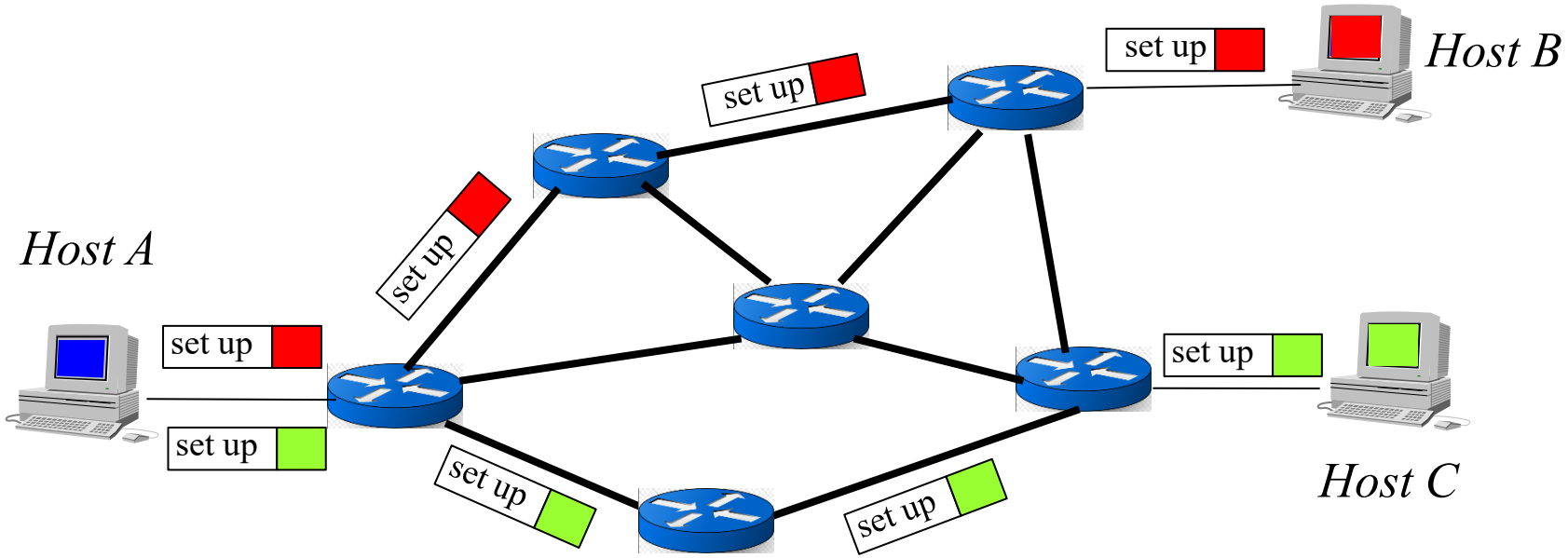
- I pacchetti seguono tutti lo stesso cammino e mantengono l'ordine originario, similmente ai *vagoni di un treno* (come nel caso del *circuit switching*, ma il canale non è riservato ai pacchetti di un singolo utente e può essere condiviso da pacchetti di più utenti).

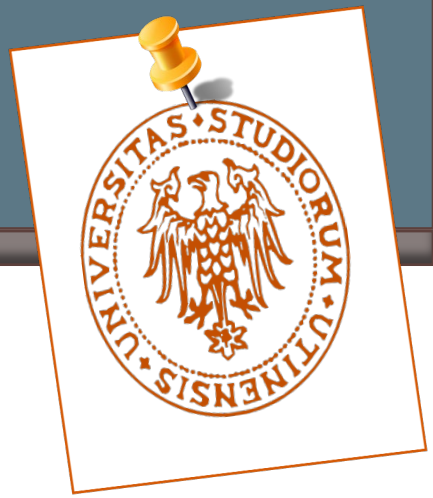


Circuito Virtuale (2)



• Ogni "treno" di pacchetti, è preceduto nella rete da un pacchetto speciale (*pacchetto di set up*), che contiene solo informazioni di controllo, e il cui scopo è quello di stabilire il percorso comune che poi tutti i pacchetti di quel treno seguiranno. Questo stabilisce il ***circuito virtuale***.



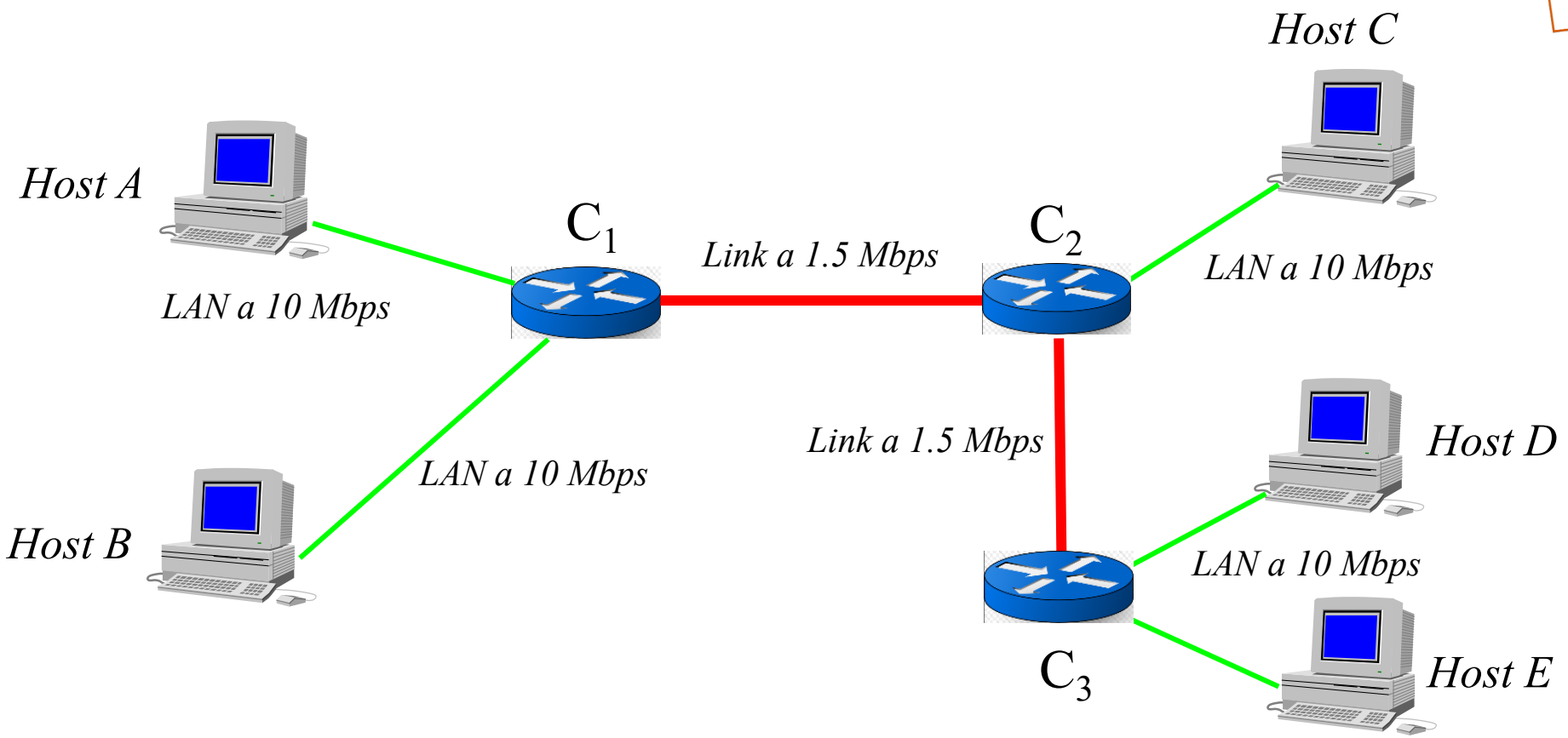


ESEMPIO di RETE A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO basata su CIRCUITO VIRTUALE

ESEMPIO – Circuito virtuale

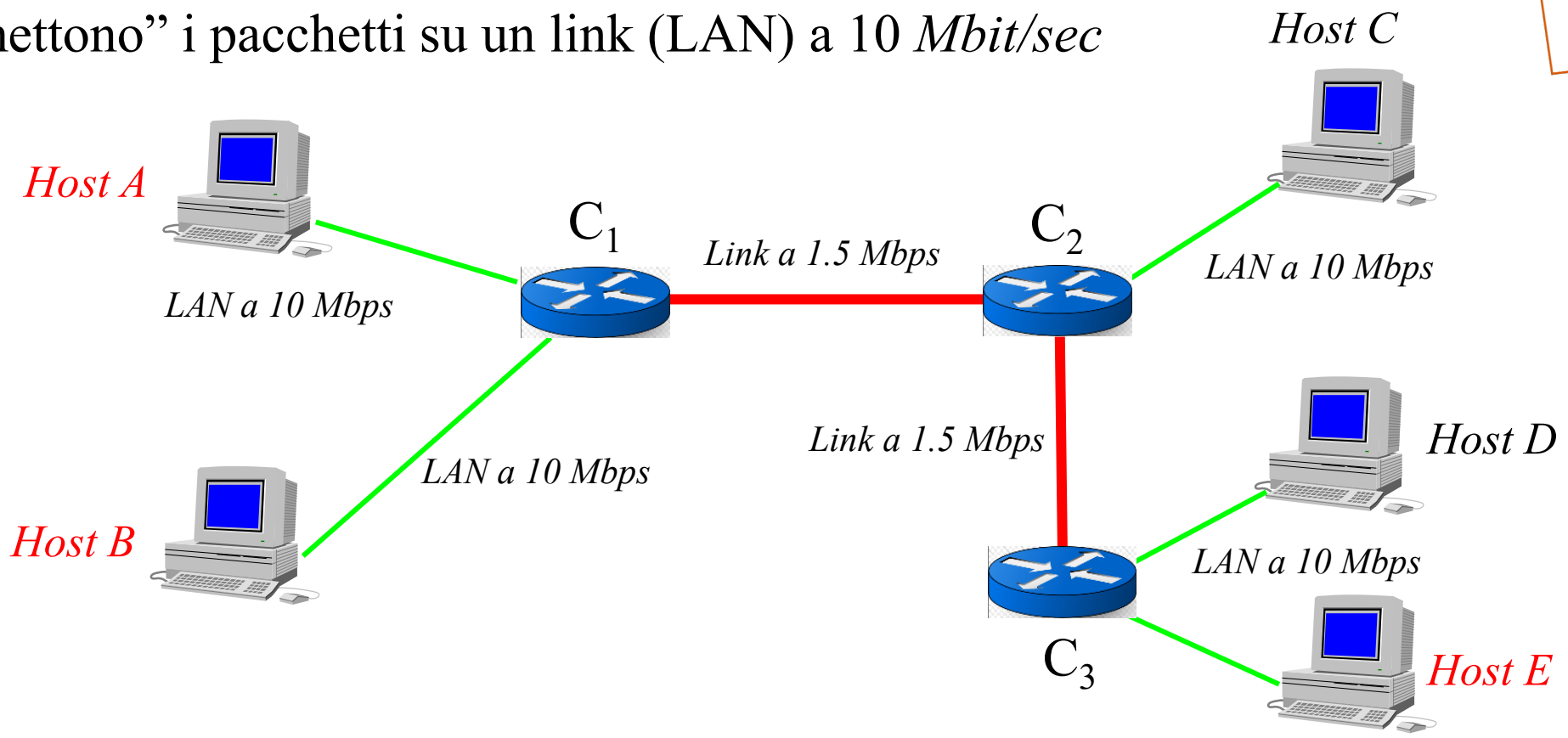


• Analizziamo un esempio di una rete a commutazione di pacchetto basata su circuito virtuale (Ipotesi: i pacchetti hanno tutti la stessa lunghezza L=1000 bit).

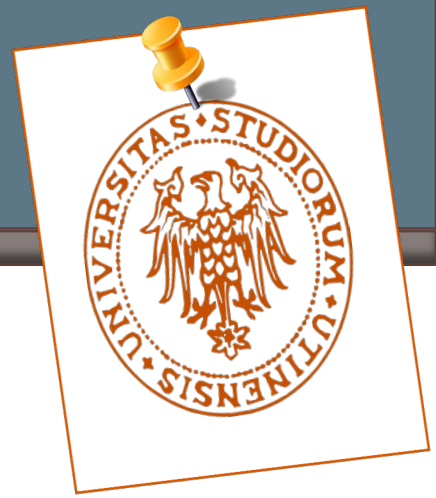


ESEMPIO - Circuito virtuale (2)

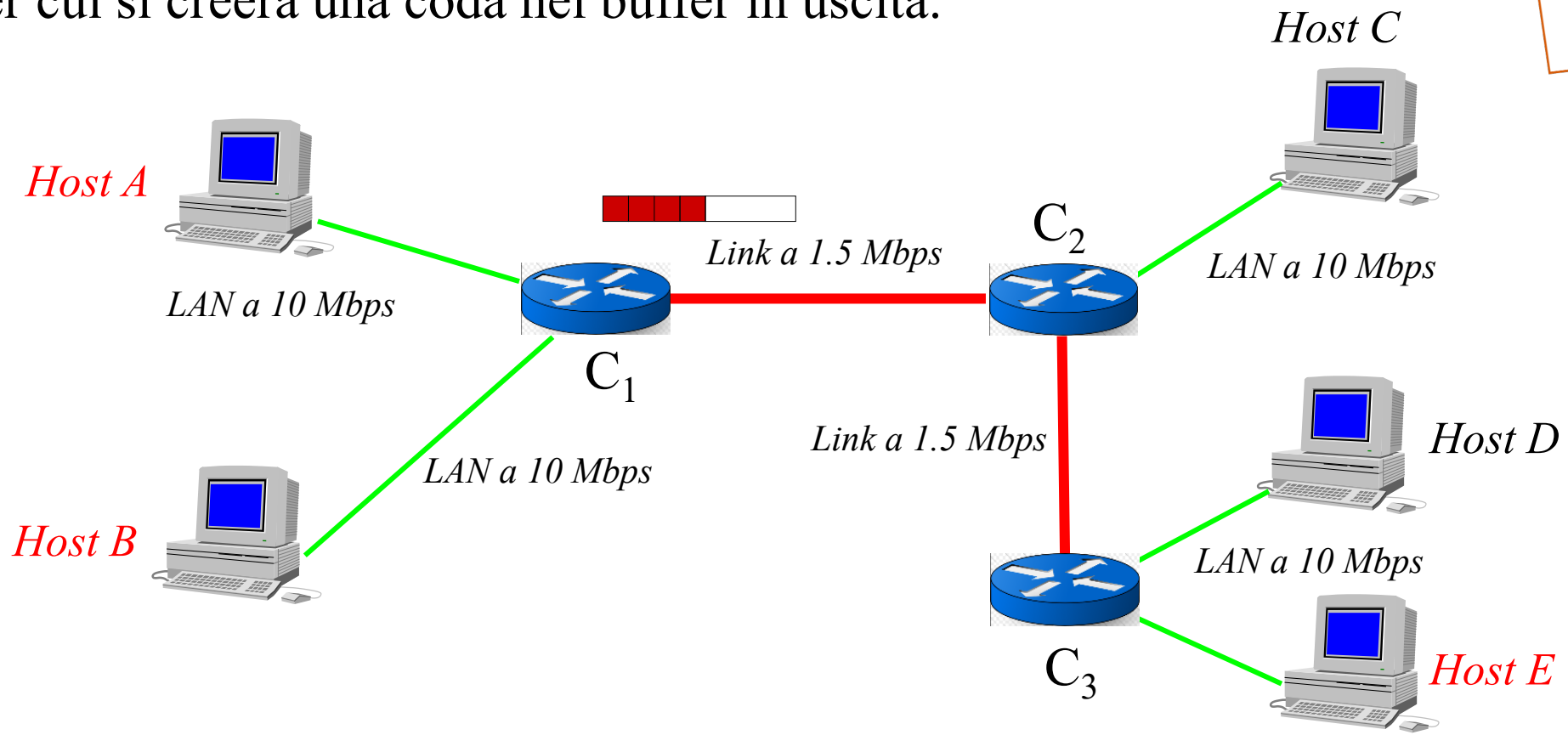
- Supponiamo che gli host A e B debbano inviare pacchetti all'host E
- A e B "immettono" i pacchetti su un link (LAN) a 10 *Mbit/sec*



ESEMPIO - Circuito virtuale (3)

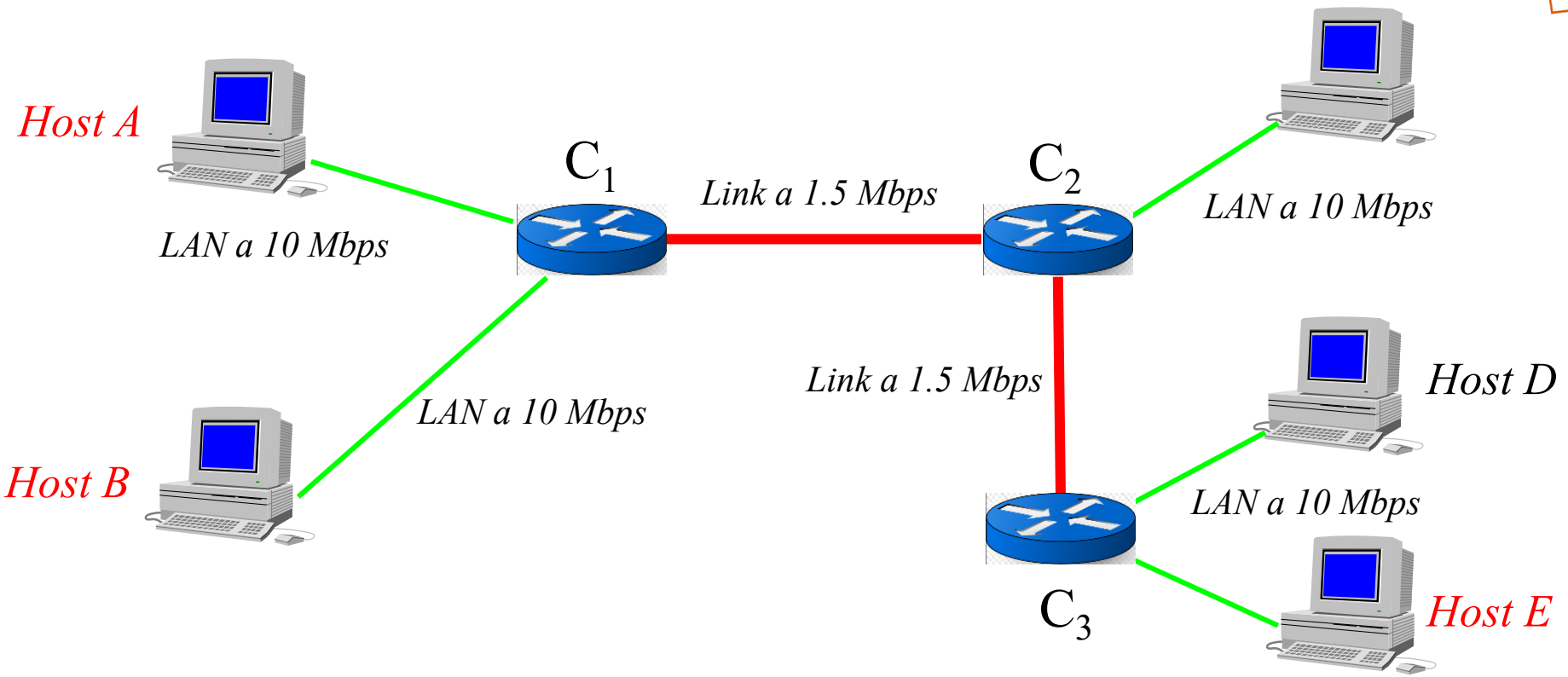


• Il commutatore di pacchetto C_1 invia poi i pacchetti su un link più lento a 1.5 *Mbit/sec*, per cui si creerà una coda nel buffer in uscita.

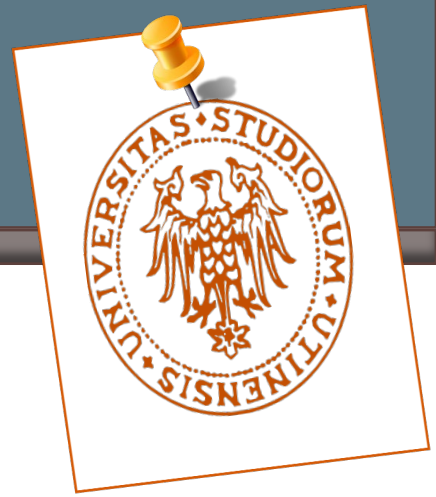


ESEMPIO - Circuito virtuale (4)

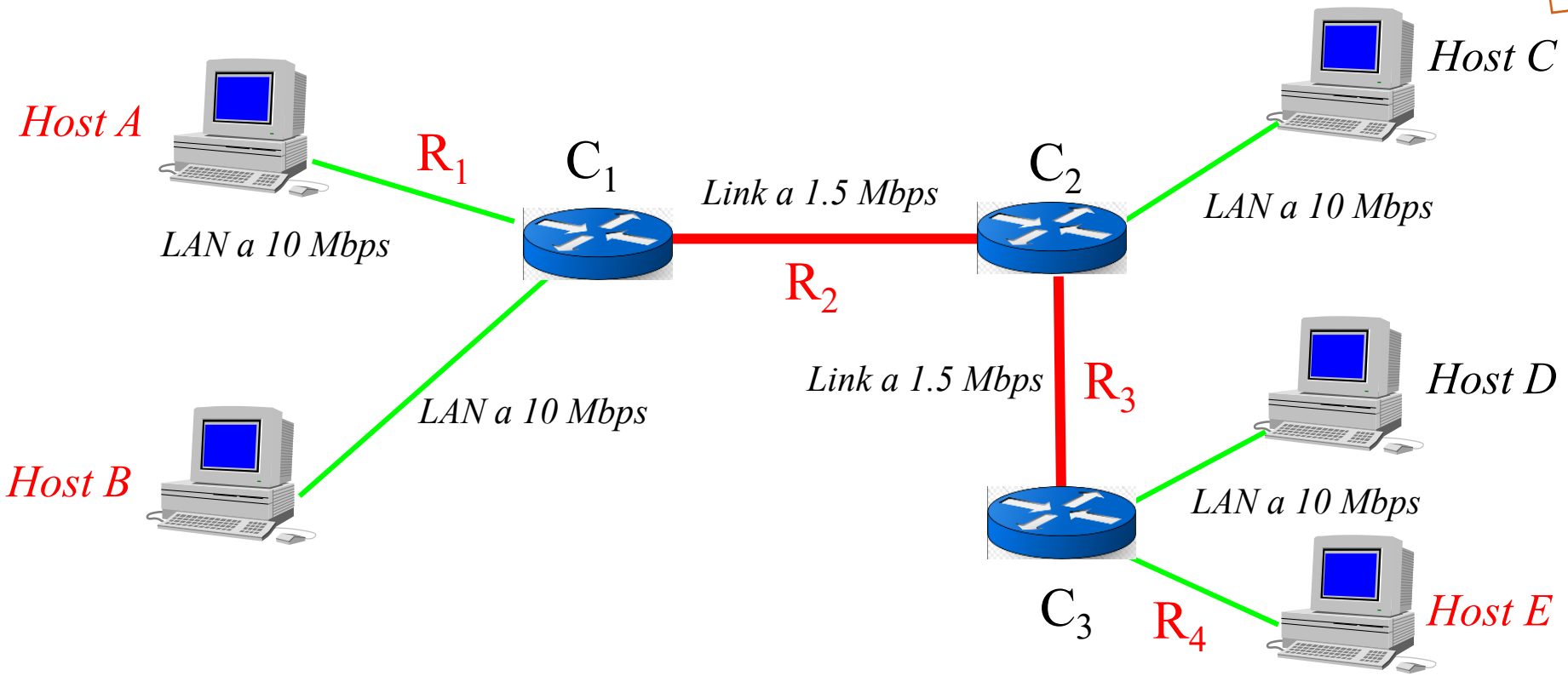
- Supponiamo che l'host A debba inviare un pacchetto (L=1000 bit) all'host E.
- ***Quanto tempo impiegherà ad inviare il pacchetto dall'host A a E?***



ESEMPIO - Circuito virtuale (5)

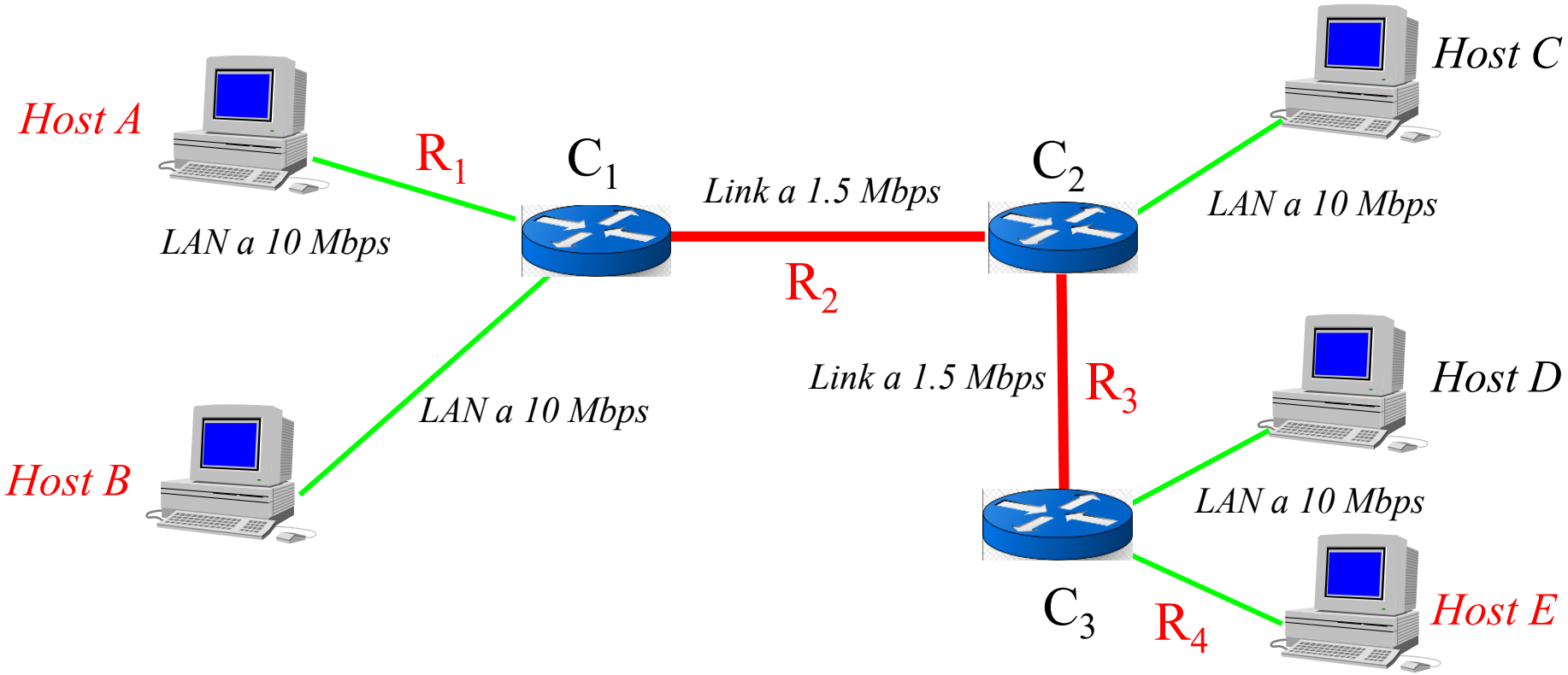


• Nella rete in esame esistono *Q=4* link fra i due host, ciascuno con velocità R_i bit/sec (nel nostro caso $R_1=R_4=10$ *Mbit/sec*, $R_2=R_3=1.5$ *Mbit/sec*)



ESEMPIO - Circuito virtuale (6)

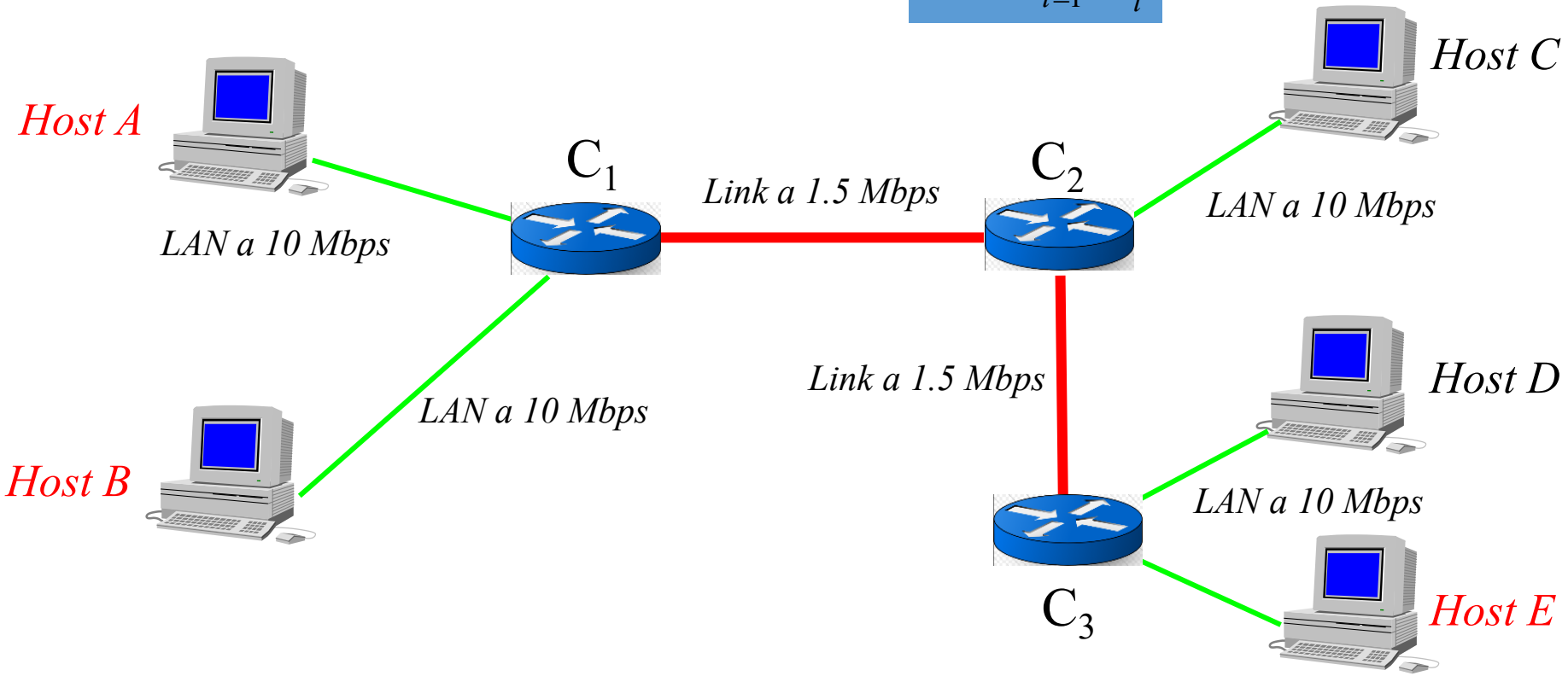
• Per attraversare il primo link il pacchetto impiegherà un tempo pari a L/R_1 sec, per il secondo link impiegherà L/R_2 sec, etc.



ESEMPIO - Circuito virtuale (7)

- In generale, per attraversare Q link impiegherà

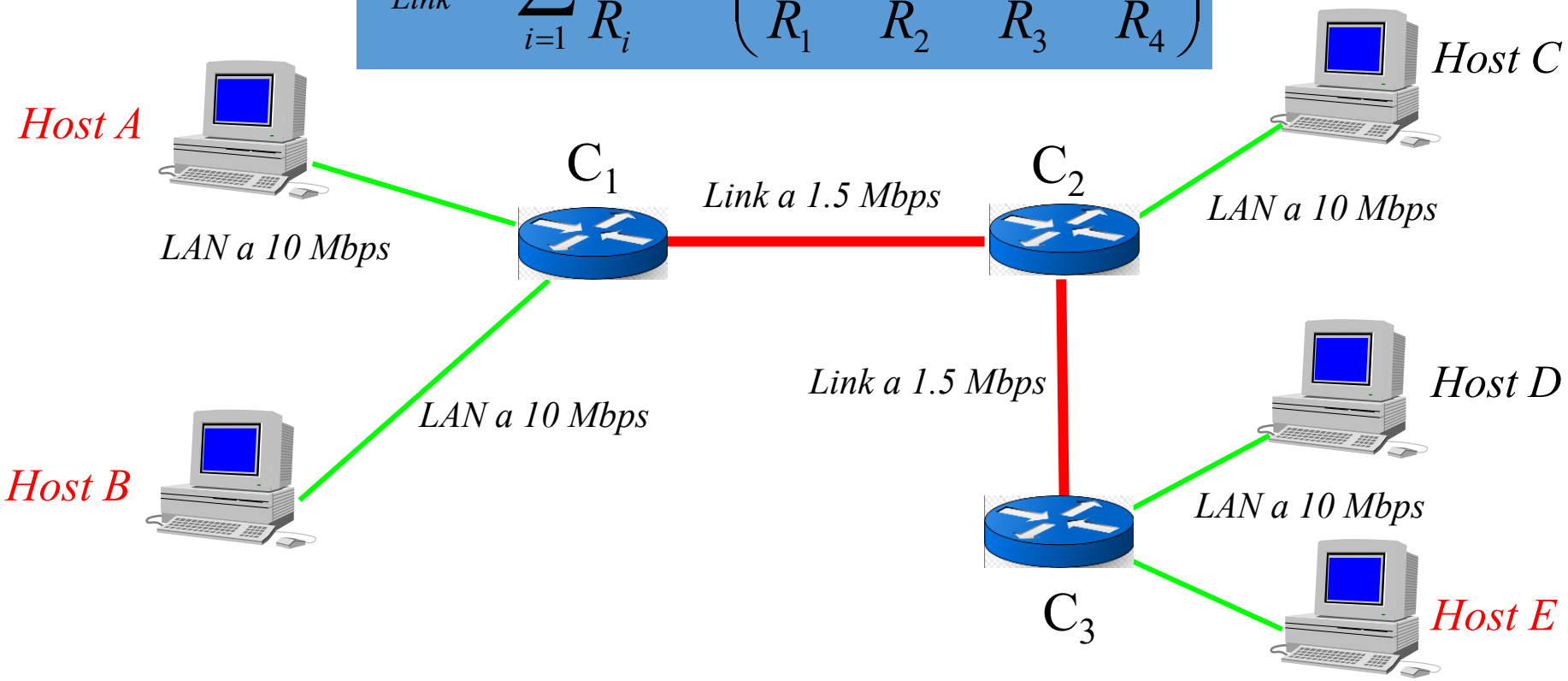
$$T_{Link} = \sum_{i=1}^{Q} \frac{L}{R_i}$$



ESEMPIO - Circuito virtuale (8)

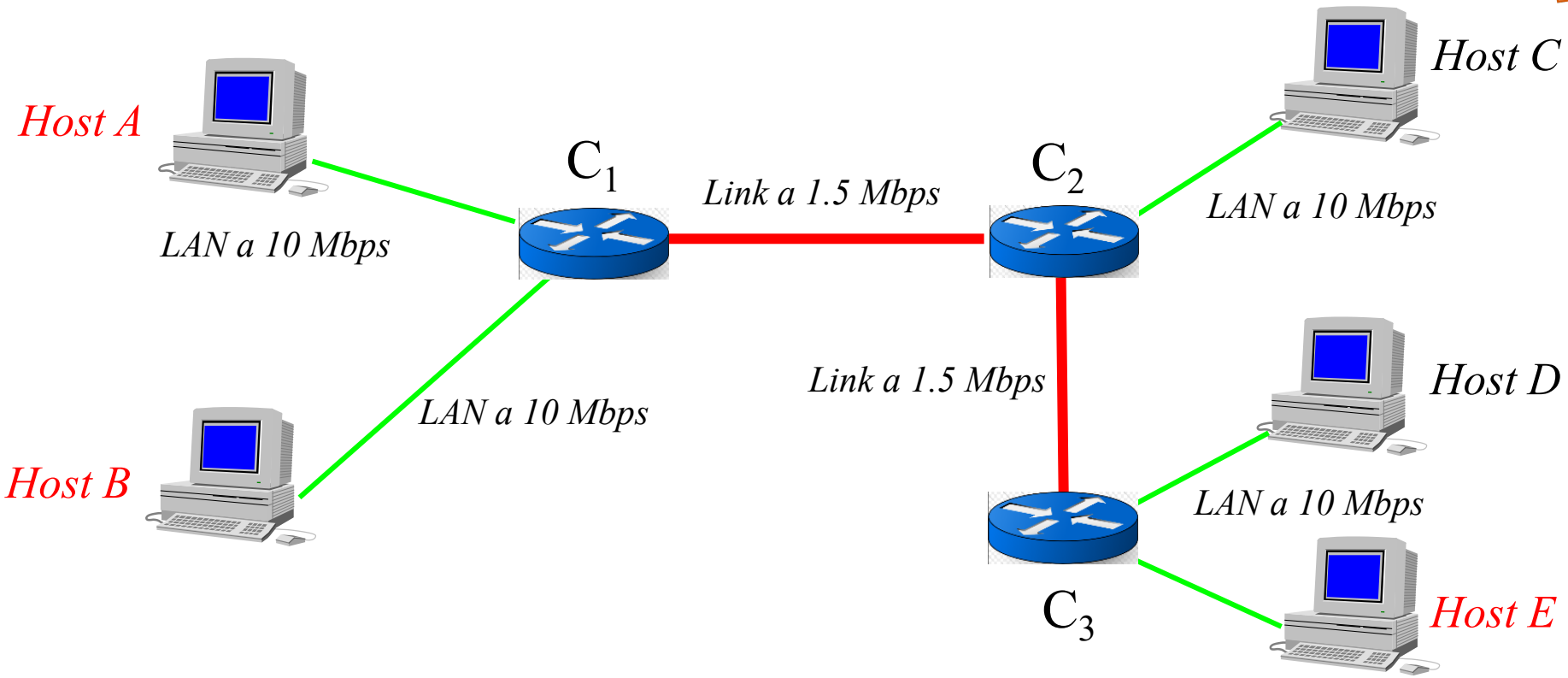
- Nel caso in esame, dove $Q=4$, si avrà quindi

$$T_{Link} = \sum_{i=1}^{4} \frac{L}{R_i} = L\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)$$



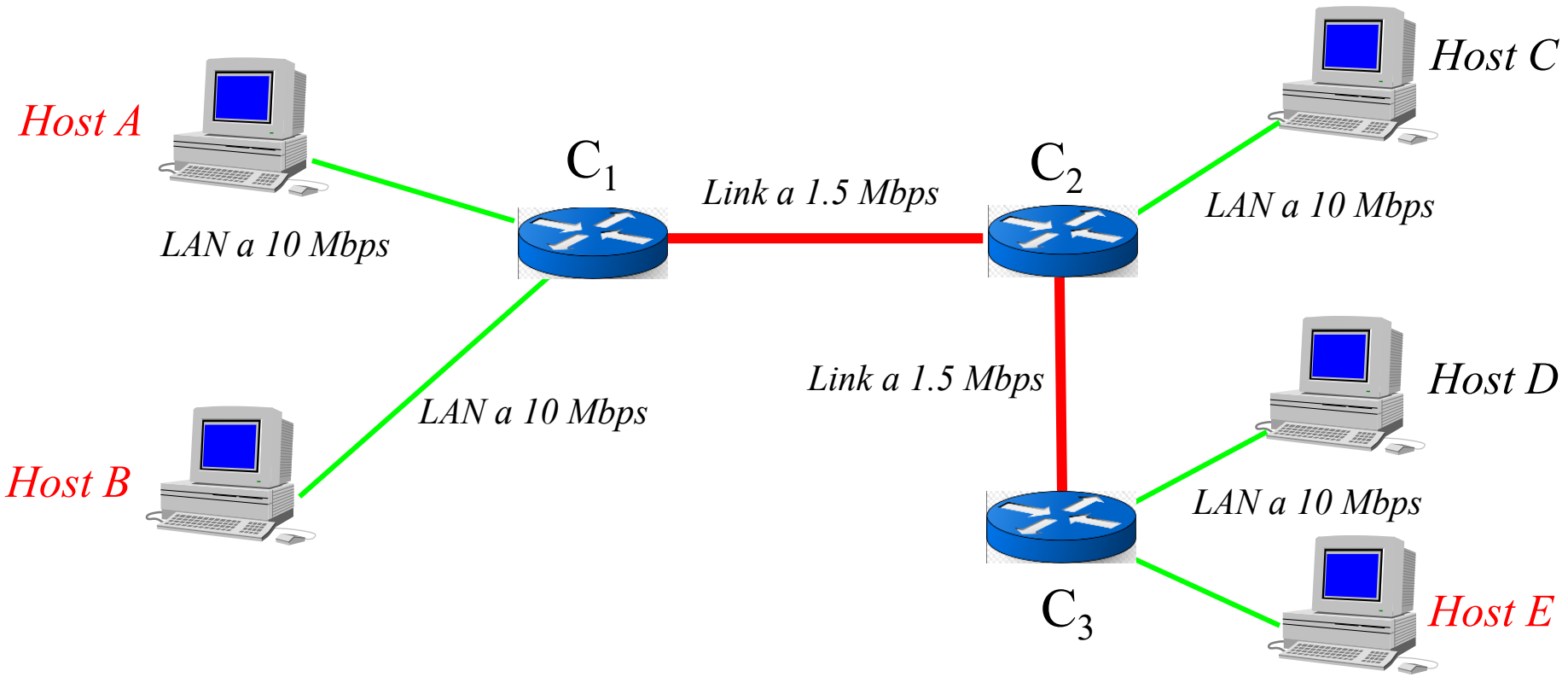
ESEMPIO - Circuito virtuale (9)

$$T_{Link} = \sum_{i=1}^{4} \frac{L}{R_i} = L\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right) = 1000\,bit\left(\frac{1}{10^7\,bit/\sec}+\frac{1}{1{,}5x10^6\,bit/\sec}+\frac{1}{1{,}5x10^6\,bit/\sec}+\frac{1}{10^7\,bit/\sec}\right)$$



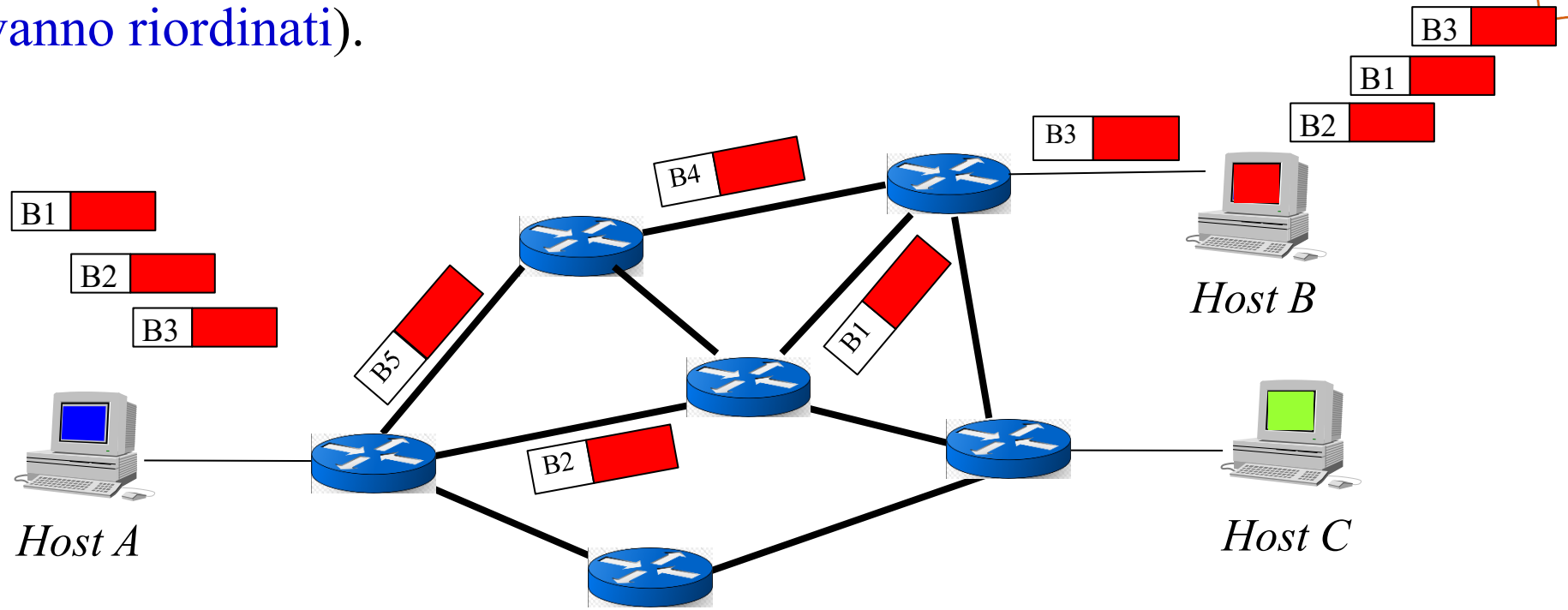
ESEMPIO - Circuito virtuale (10)

$$1000\,bit\left(\frac{1{,}5+10+10+1{,}5}{1{,}5x10^{7}\,bit/\sec}\right)=1000bit\left(\frac{23}{1{,}5x10^{7}\,bit/\sec}\right)=\frac{23000}{1{,}5x10^{7}}\sec=1{,}5x10^{-3}\sec$$



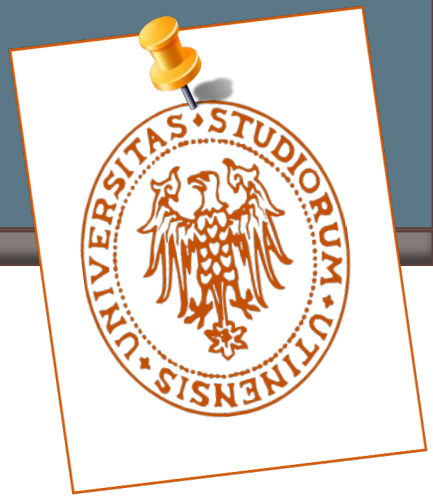
Datagram

- I pacchetti sono visti come messaggi indipendenti e possono seguire quindi strade diverse l'uno dall'altro (al destinatario i pacchetti non arrivano in ordine e vanno riordinati).



Routing individuale

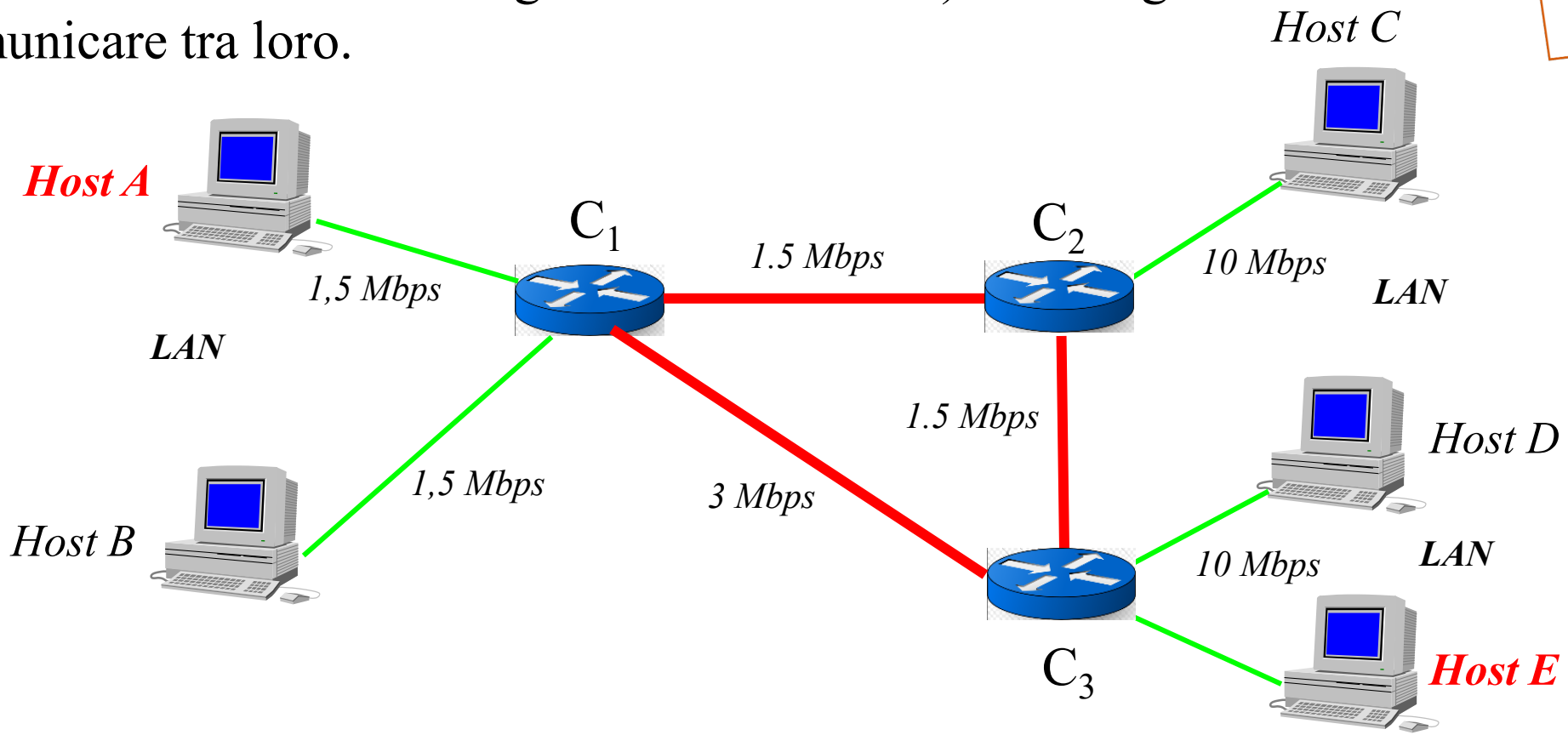
Riassemblaggio



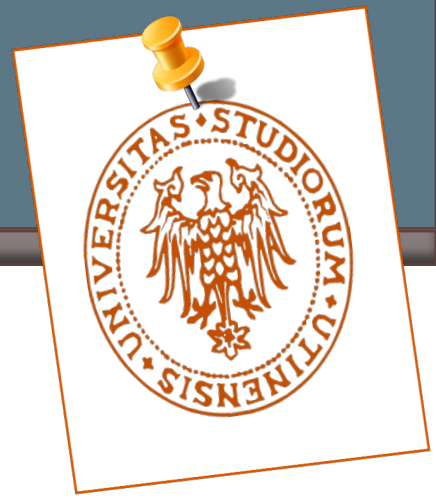
ESEMPIO di RETE A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO basata su DATAGRAM (in assenza di accodamento)

ESEMPIO – Datagram

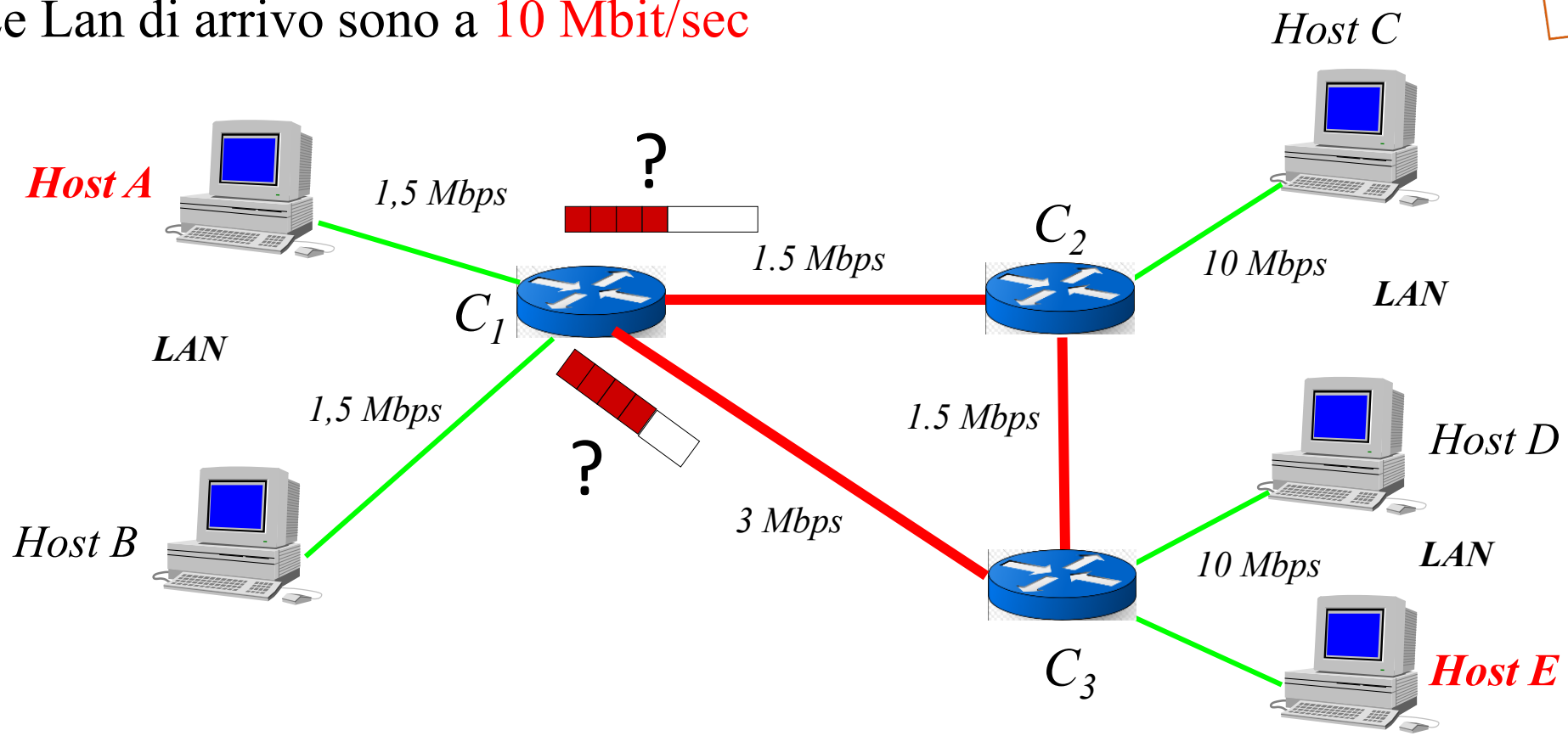
• Analizziamo una rete a commutazione di pacchetto basata su datagram (i pacchetti hanno tutti la stessa lunghezza L=1000 bit) in cui gli host A e E devono comunicare tra loro.



ESEMPIO – Datagram (2)



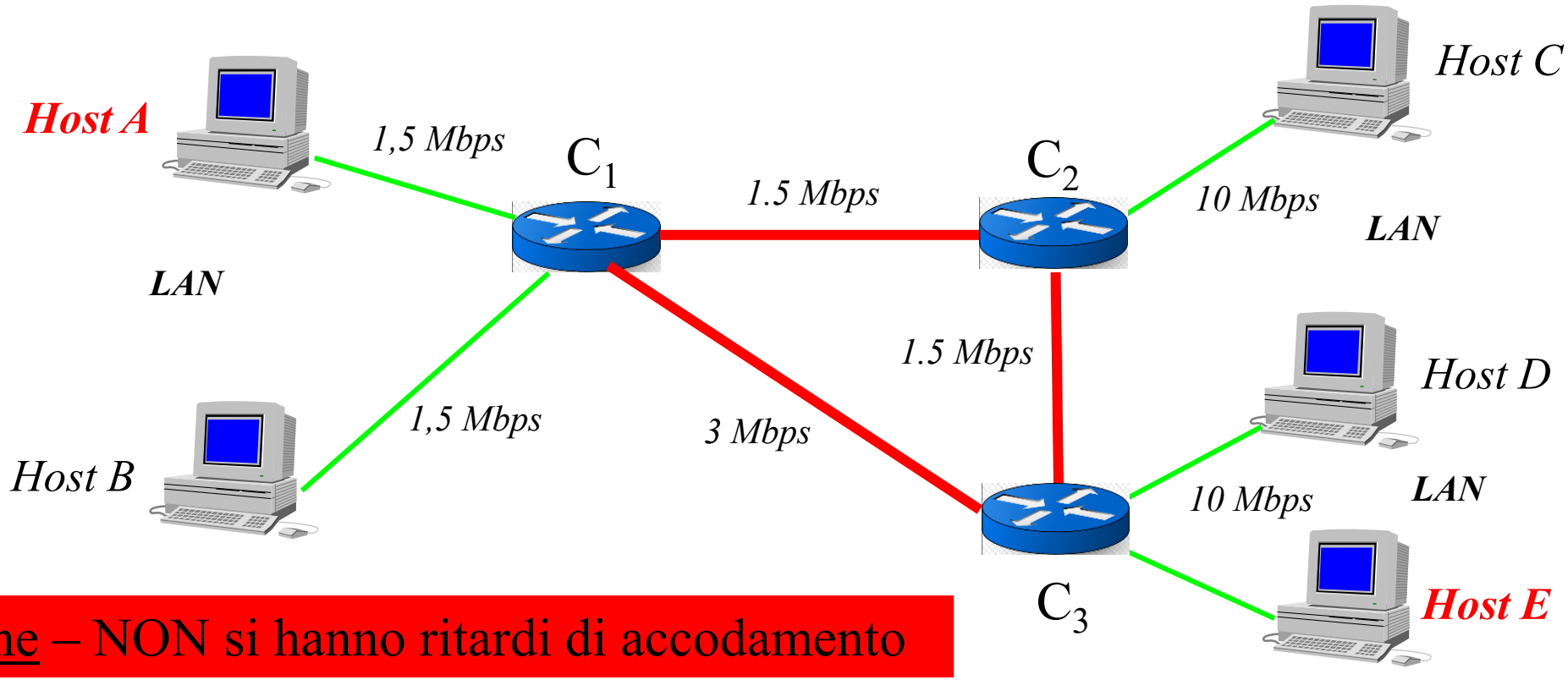
• Il commutatore di pacchetto C_1 riceve i pacchetti da una LAN a 1.5 Mbit/sec e li invia su link a velocità uguale o superiore (1.5 Mbit/sec oppure 3.0 Mbit/sec). Le Lan di arrivo sono a 10 Mbit/sec



ESEMPIO – Datagram (3)

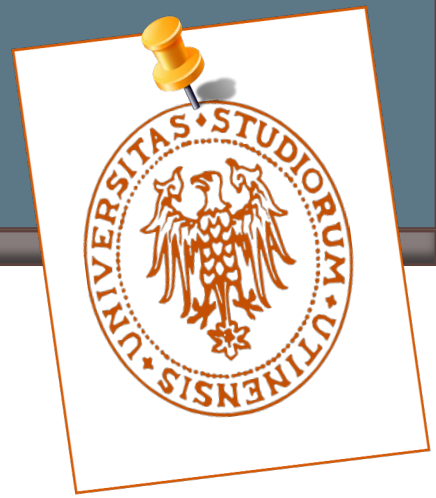


• Strategia - Per evitare i ritardi di accodamento, C_1 invia i pacchetti alternativamente sui 2 link di output iniziando da quello a maggiore capacità.

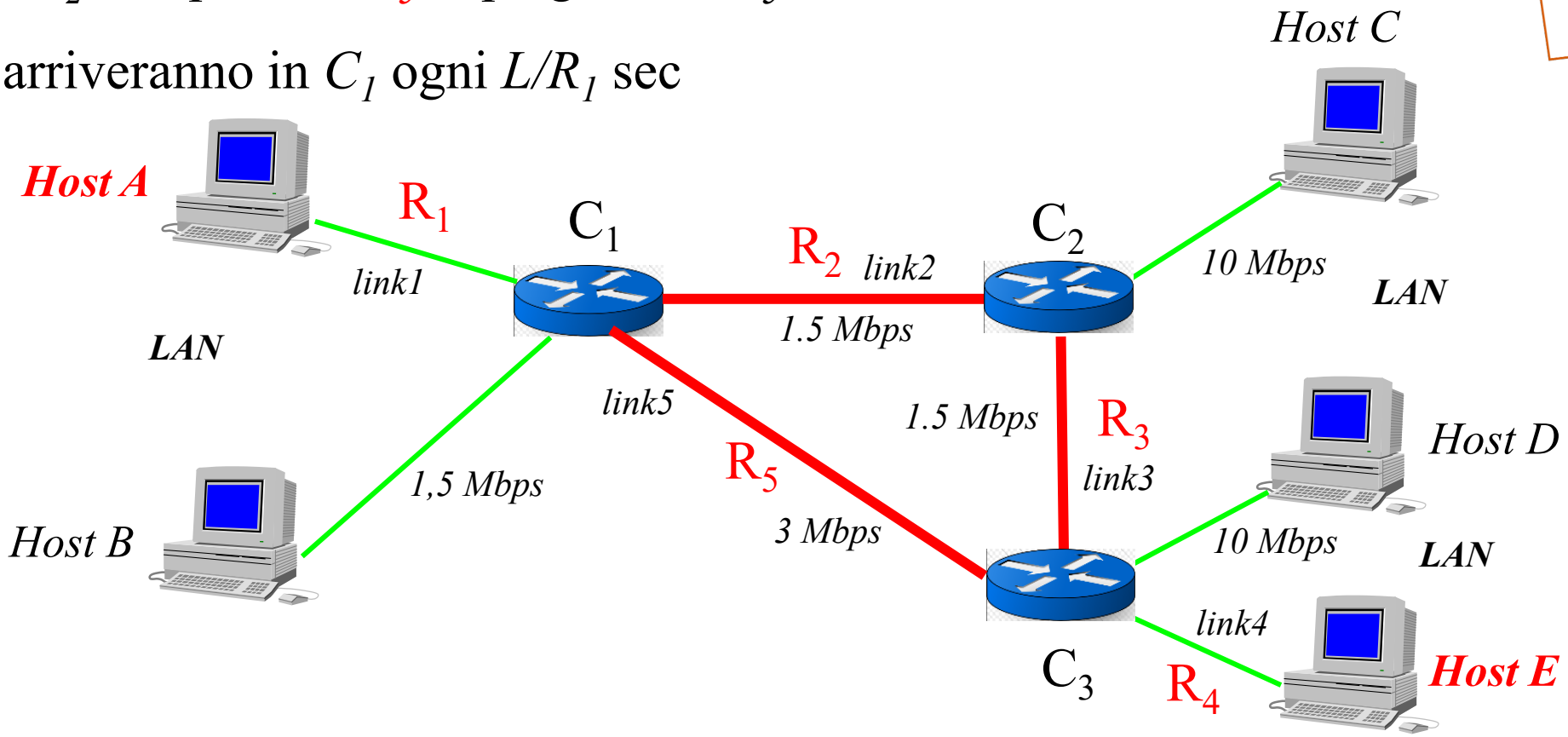


• Osservazione – NON si hanno ritardi di accodamento

ESEMPIO – Datagram (4)

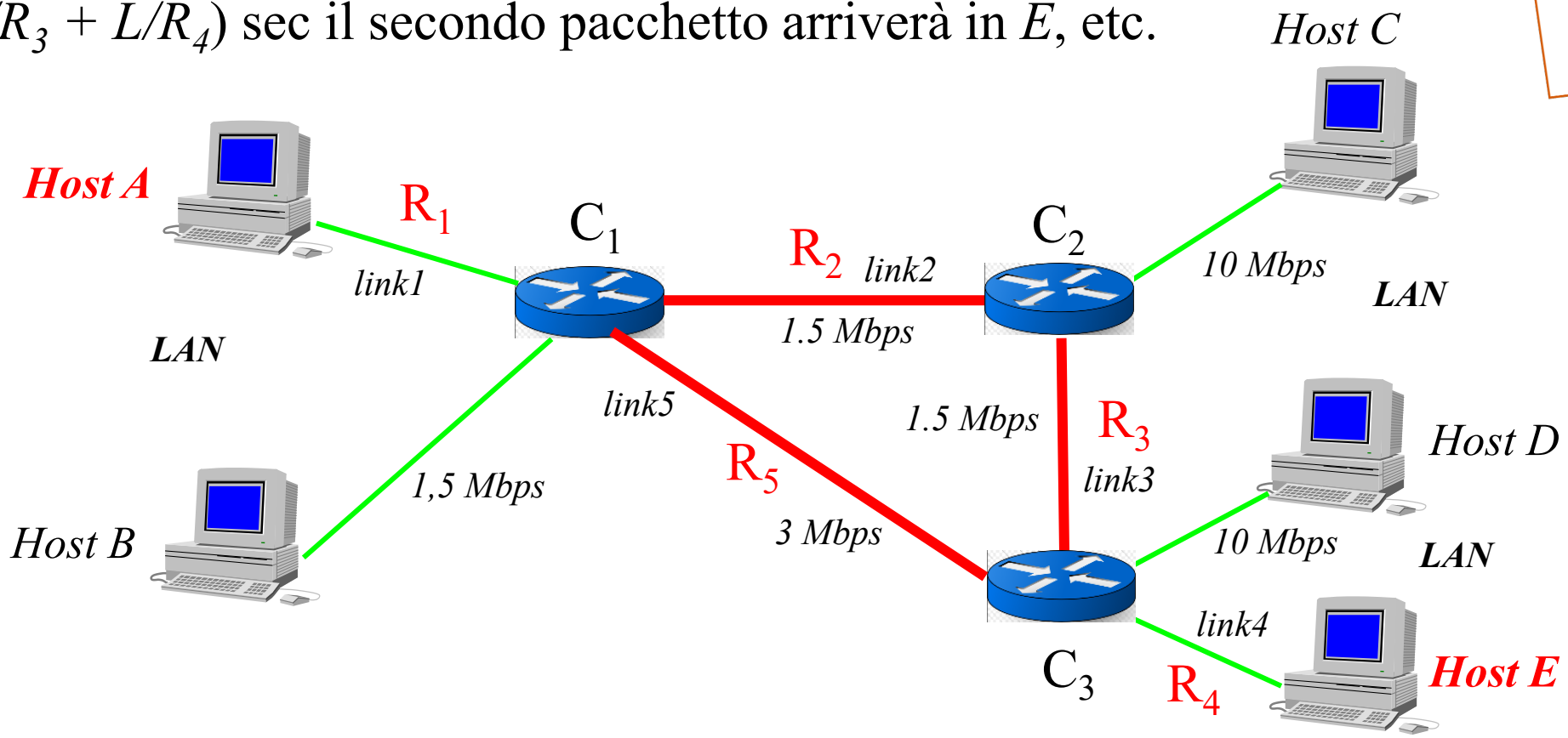


- Per attraversare il $link_1$ il pacchetto impiegherà L/R_1 sec, per il $link_2$ impiegherà L/R_2 sec, per il $link_5$ impiegherà L/R_5 sec, etc.
- I pacchetti arriveranno in C_1 ogni L/R_1 sec



ESEMPIO – Datagram (5)

- Dopo ($L/R_1 + L/R_5 + L/R_4$) sec il primo pacchetto arriverà in E, dopo ($2L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4$) sec il secondo pacchetto arriverà in E, etc.

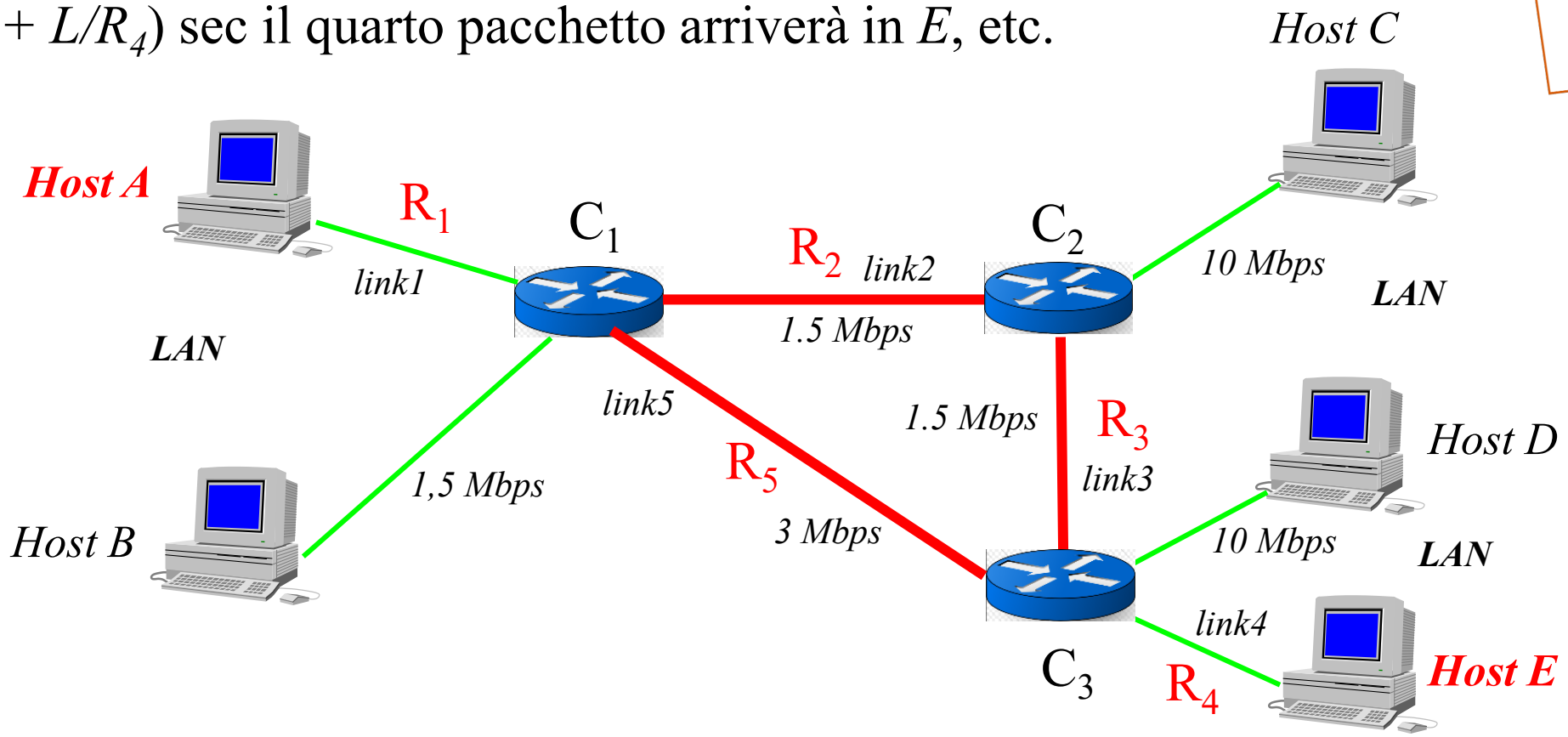


Pack 1 ($L/R_1 + L/R_5 + L/R_4$) *Pack 2* ($2L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4$)

ESEMPIO – Datagram (6)

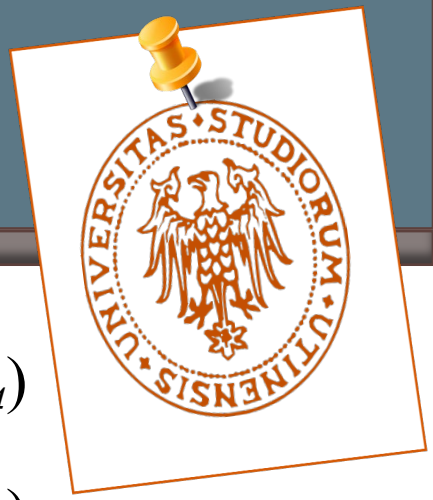


• Dopo ($3L/R_1 + L/R_5 + L/R_4$) sec il terzo pacchetto arriverà in *E*, dopo ($4L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4$) sec il quarto pacchetto arriverà in *E*, etc.



Pack 3 ($3L/R_1 + L/R_5 + L/R_4$) *Pack 4* ($4L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4$)

ESEMPIO – Datagram (7)



Pack 1 $(L/R_1 + L/R_5 + L/R_4)$

Pack 2 $(2L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4)$

Pack 3 $(3L/R_1 + L/R_5 + L/R_4)$

Pack 4 $(4L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4)$

n dispari ⇓

n pari ⇓

Pack n $(nL/R_1 + L/R_5 + L/R_4)$

Pack n $(nL/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4)$

$R_1 = R_2 = R_3$

$$\text{Tempo ritardo pacchetto } n = \begin{cases} nL/R_1 + L/R_5 + L/R_4 & n \text{ dispari} \\ (n+2)L/R_1 + L/R_4 & n \text{ pari} \end{cases}$$

ESEMPIO – Datagram (8)



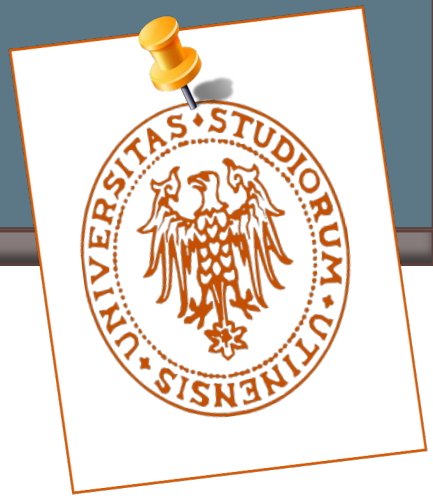
Tempo ritardo pacchetto n =

$$\begin{cases} n \text{ x } 0{,}67 \text{ msec} + 0.33 \text{ msec} + 0.1 \text{ msec} & \text{n dispari} \\ (n+2) \text{ x } 0{,}67 \text{ msec} + 0.1 \text{ msec} & \text{n pari} \end{cases}$$

Pacchetto n	Tempo ritardo
1	*1.10 msec*
2	*2.78 msec*
3	*2.43 msec*
4	*4.12 msec*
5	*3.77 msec*
6	*5.46 msec*
7	*5.12 msec*

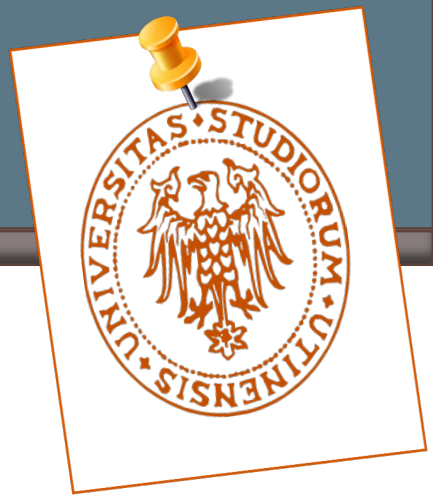
Pacchetto n	Tempo ritardo
8	*6.8 msec*
9	*6.43 msec*
10	*8.14 msec*
11	*7.77 msec*
12	*9.48 msec*
13	*9.10 msec*
14	*9.48 msec*

ORDINE DI ARRIVO = pack1, pack3, pack2, pack5, pack4, pack7, pack6, pack9,…..

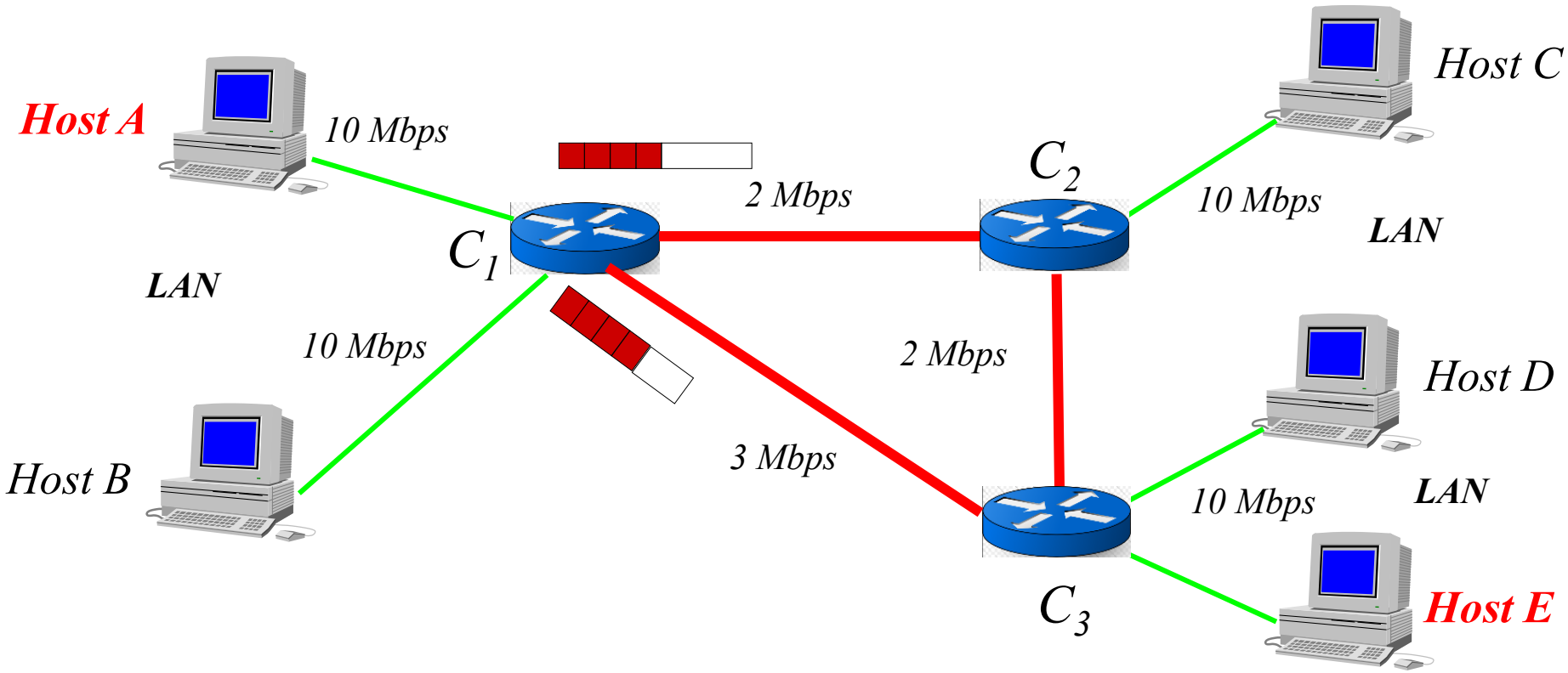


ESEMPIO di RETE A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO basata su DATAGRAM (in presenza di accodamento)

ESEMPIO – Datagram + Coda

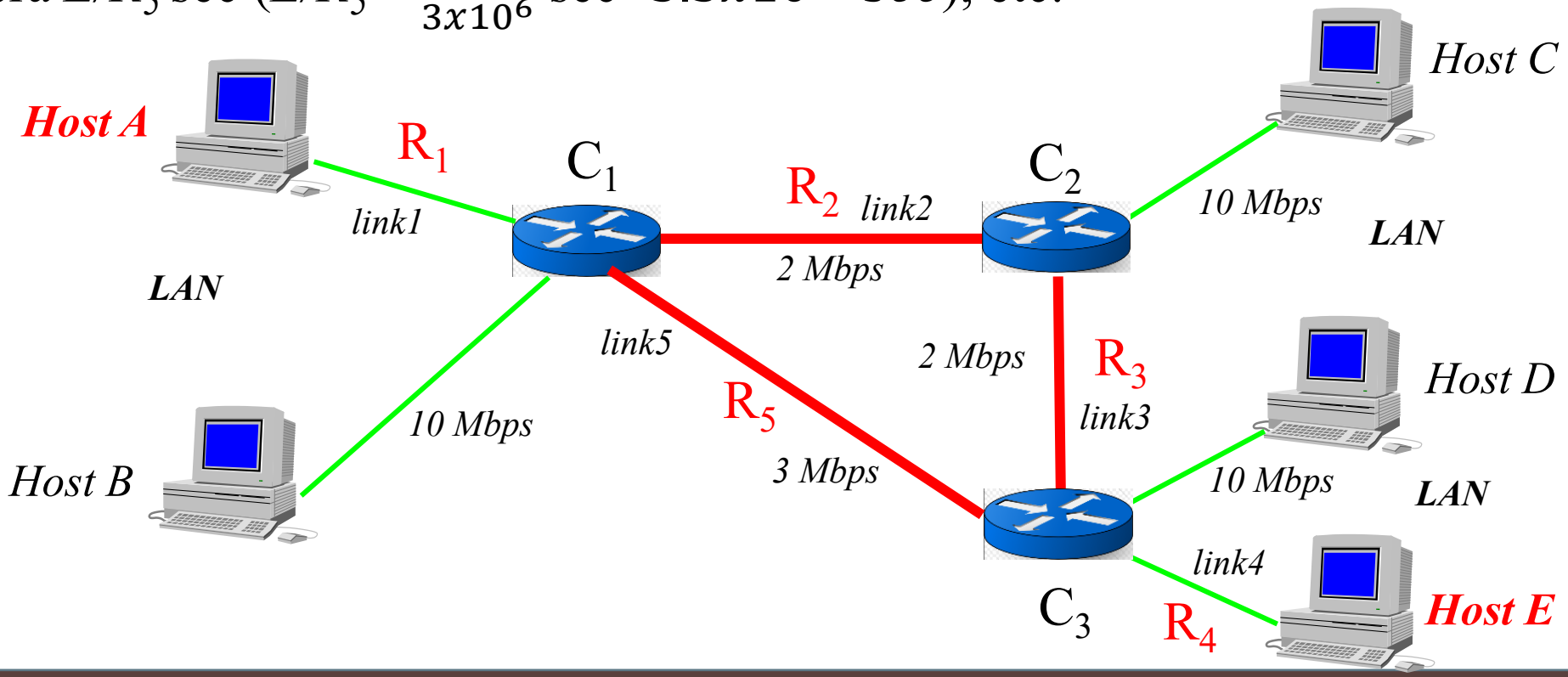


• I pacchetti hanno tutti la stessa lunghezza L=1000 bit. Il commutatore di pacchetto C_1 riceve i pacchetti da una LAN a 10 Mbit/sec e li invia su link più lenti (2 Mbit/sec oppure 3.0 Mbit/sec), per cui si creerà **sempre** una coda nei buffer di C_1



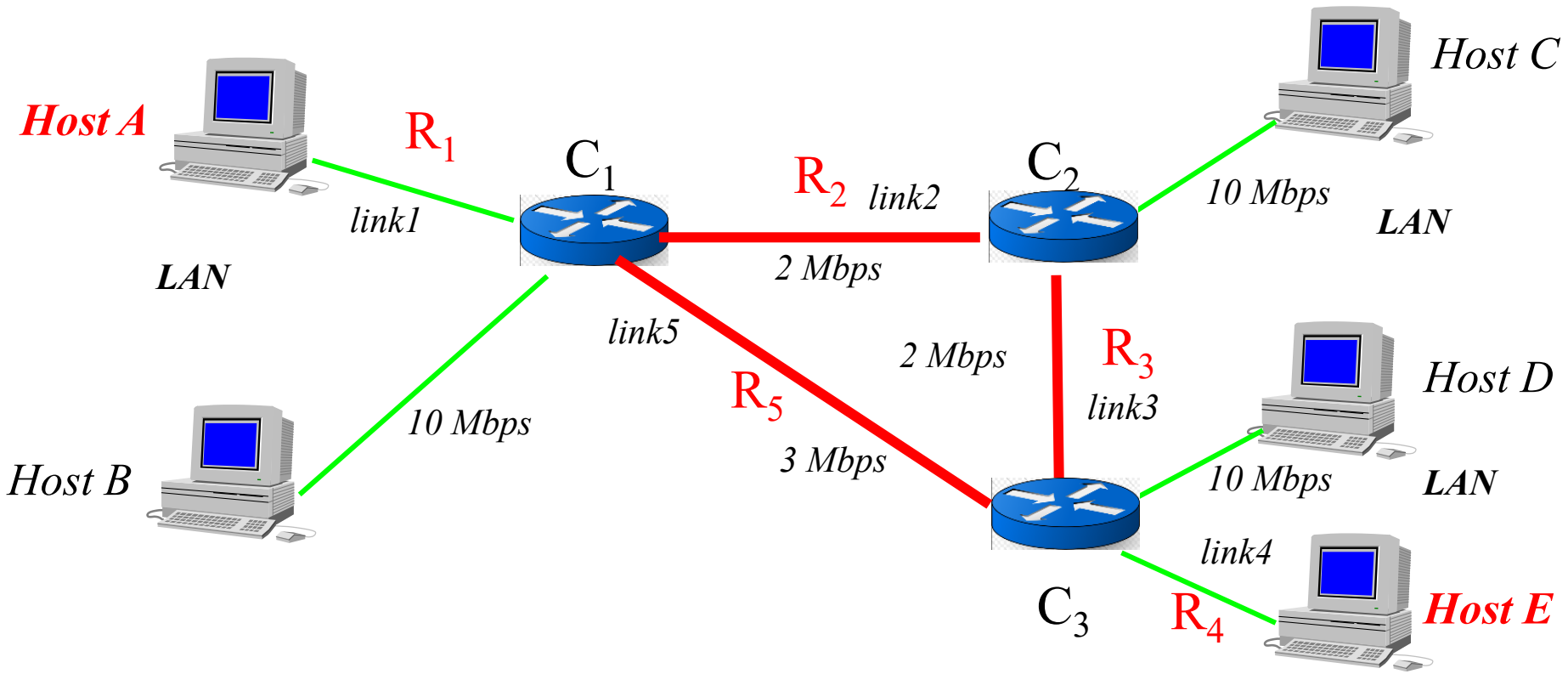
ESEMPIO – Datagram + Coda (2)

- I pacchetti arriveranno in C_1 ogni L/R_1 sec ($\frac{L}{R_1} = \frac{10^3}{10^7}$ sec $=10^{-4} sec$)
- Per attraversare il $link_1$ il pacchetto impiegherà L/R_1 sec ($10^{-4} sec$), per il $link_5$ impiegherà L/R_5 sec ($L/R_5 = \frac{10^3}{3x10^6}$ sec$=3.3x10^{-4} sec$), etc.



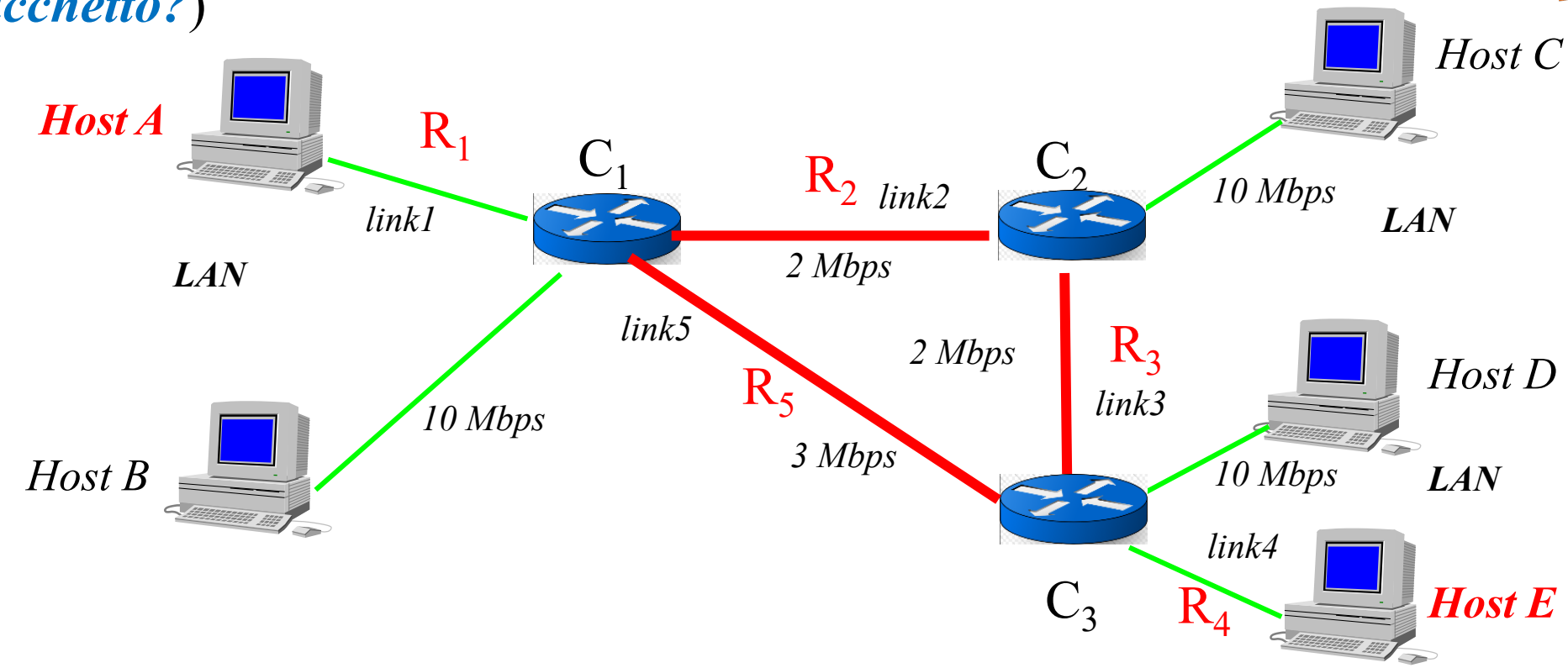
ESEMPIO – Datagram + Coda (3)

Dopo $(L/R_1 + L/R_5 + L/R_4)$ sec=$(10^{-4} + 3.3x10^{-4} + 10^{-4})$ sec $= 5.3x10^{-4}$sec il primo pacchetto arriverà in E, dopo $(2L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4) = (2x10^{-4} + 5x10^{-4} + 5x10^{-4} + 10^{-4})$ sec $= 13x10^{-4}sec$ il secondo pacchetto arriverà in E.



ESEMPIO – Datagram + Coda (4)

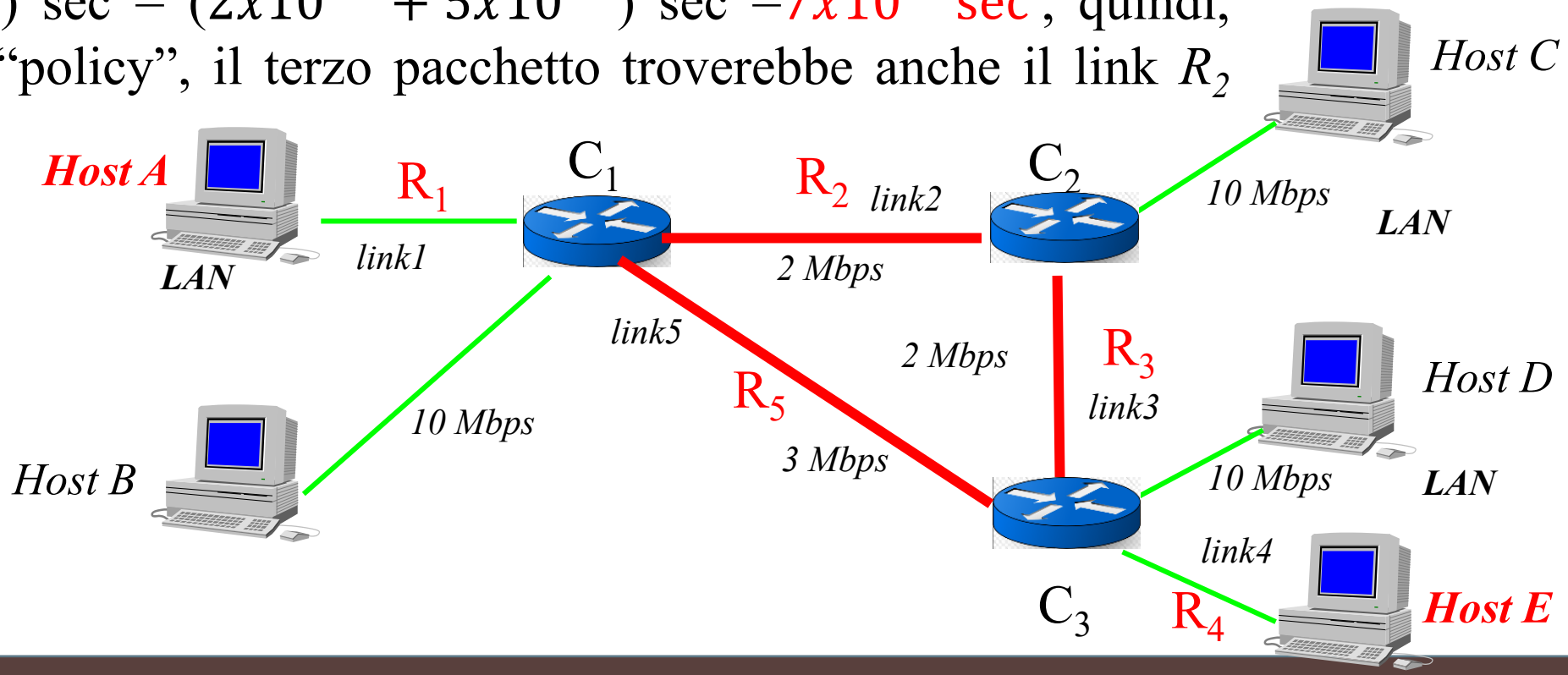
• Quando il terzo pacchetto arriva in C_1 dopo $3L/R_1 = 3x10^{-4}$sec, pronto per essere trasmesso sul link R_5, il link 5 è libero? (***dove si trovano il primo ed il secondo pacchetto?***)



ESEMPIO – Datagram + Coda (5)



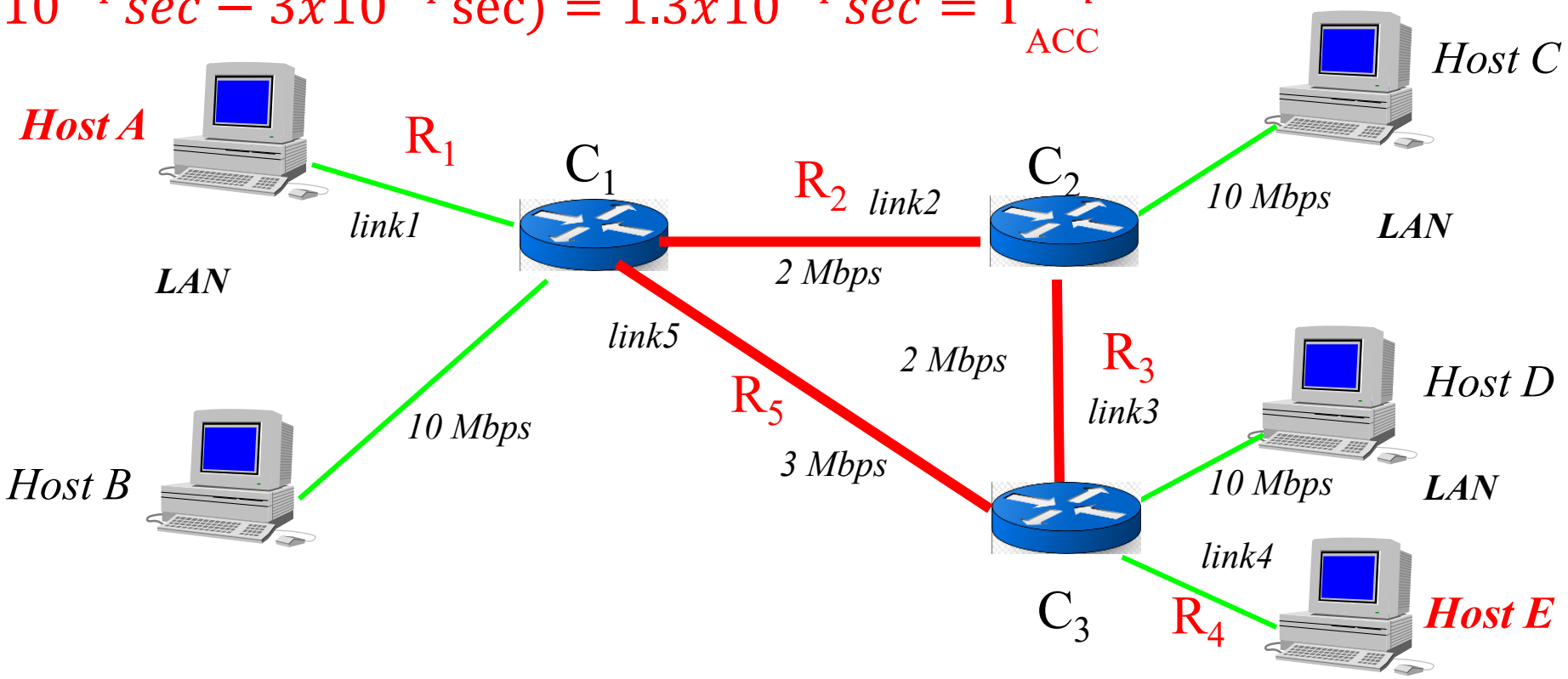
• Il primo pacchetto arriverà in C_3 dopo $(L/R_1+L/R_5)$sec=($10^{-4}+3.3x10^{-4}$) sec $= 4.3x10^{-4}\ sec$, quindi il terzo pacchetto troverà il link R_5 occupato (il terzo arriva in C_1 dopo $3x10^{-4}$sec). Il secondo pacchetto arriverà in C_2 dopo $(2L/R_1 + L/R_2)$ sec $= (2x10^{-4} + 5x10^{-4})$ sec $= 7x10^{-4}$sec , quindi, anche se C_1 cambiasse "policy", il terzo pacchetto troverebbe anche il link R_2 occupato.



ESEMPIO – Datagram + Coda (6)

- Quanto dovrà attendere (**in coda**) il terzo pacchetto al nodo C_1?

T_{ACC3}=(Tempo di arrivo del primo pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del terzo pacchetto in C_1) =$(4.3x10^{-4}\ sec - 3x10^{-4}\ \text{sec}) = 1.3x10^{-4}\ sec = T_{\text{ACC}}^{dispari}$



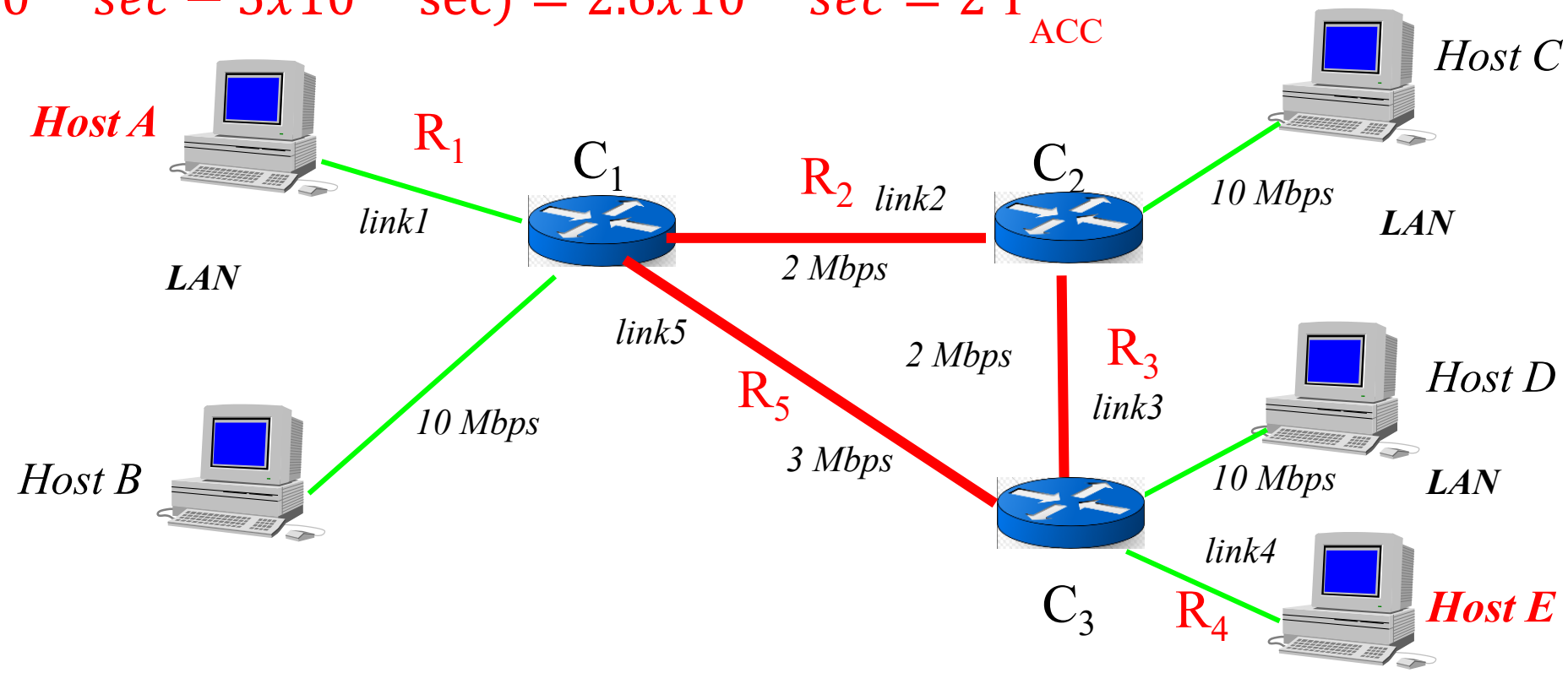
ESEMPIO – Datagram + Coda (6bis)

- Quanto dovrà attendere (**in coda**) il quinto pacchetto al nodo C_1?

T_{ACC5}=(Tempo di arrivo del terzo pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del quinto pacchetto in C_1) =$(7.6x10^{-4}\ sec - 5x10^{-4}\ \text{sec}) = 2.6x10^{-4}\ sec = 2\ T_{ACC}^{dispari}$

Tempo di arrivo del terzo pacchetto in C_3 = $3L/R_1 + T_{ACC3} + L/R_5$=

$3x10^{-4}\ sec + 1.3x10^{-4}\ sec + 3.3x10^{-4}\ sec = 7.6x10^{-4}\ sec$



ESEMPIO – Datagram + Coda (6ter)

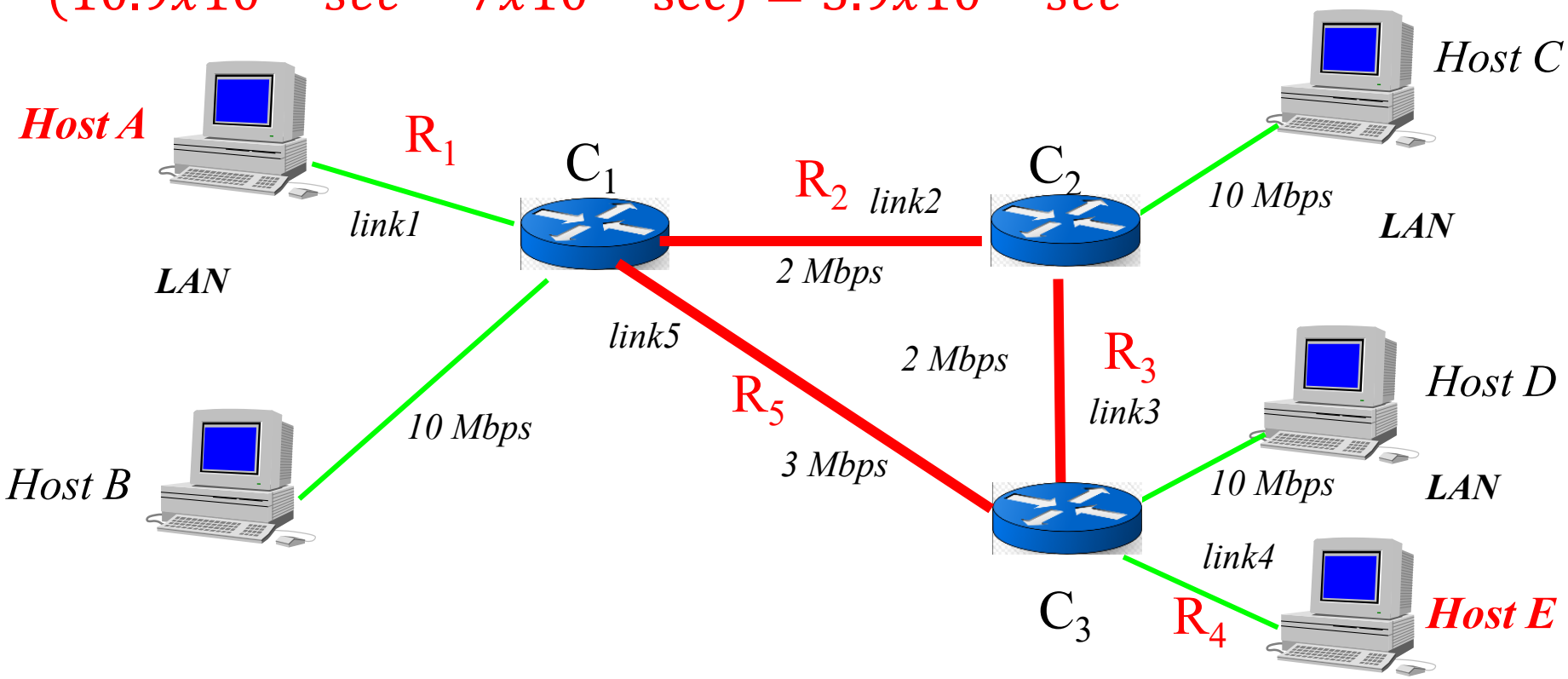


• Quanto dovrà attendere (**in coda**) il settimo pacchetto al nodo C_1?

T_{ACC7}=(Tempo di arrivo del quinto pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del settimo pacchetto in C_1) =$(10.9x10^{-4}\ sec - 7x10^{-4}\ \text{sec}) = 3.9x10^{-4}\ sec =$ $3T_{\text{ACC}}^{dispari}$

Tempo di arrivo del quinto pacchetto in C_3 = $5L/R_1$+ T_{ACC5} +L/R_5=

$5x10^{-4}\ sec + 2.6x10^{-4}\ sec + 3.3x10^{-4}\ sec = 10.9x10^{-4}\ sec$



ESEMPIO – Datagram + Coda (6quater)



T_{ACC3}=(Tempo di arrivo del primo pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del terzo pacchetto in C_1) =$(4.3x10^{-4}\ sec - 3x10^{-4}\ \text{sec}) = 1.3x10^{-4}\ sec = T_{\text{ACC}}^{dispari}$

T_{ACC5}=(Tempo di arrivo del terzo pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del quinto pacchetto in C_1) =$(7.6x10^{-4}\ sec - 5x10^{-4}\ \text{sec}) = 2.6x10^{-4}\ sec = 2\,T_{\text{ACC}}^{dispari}$

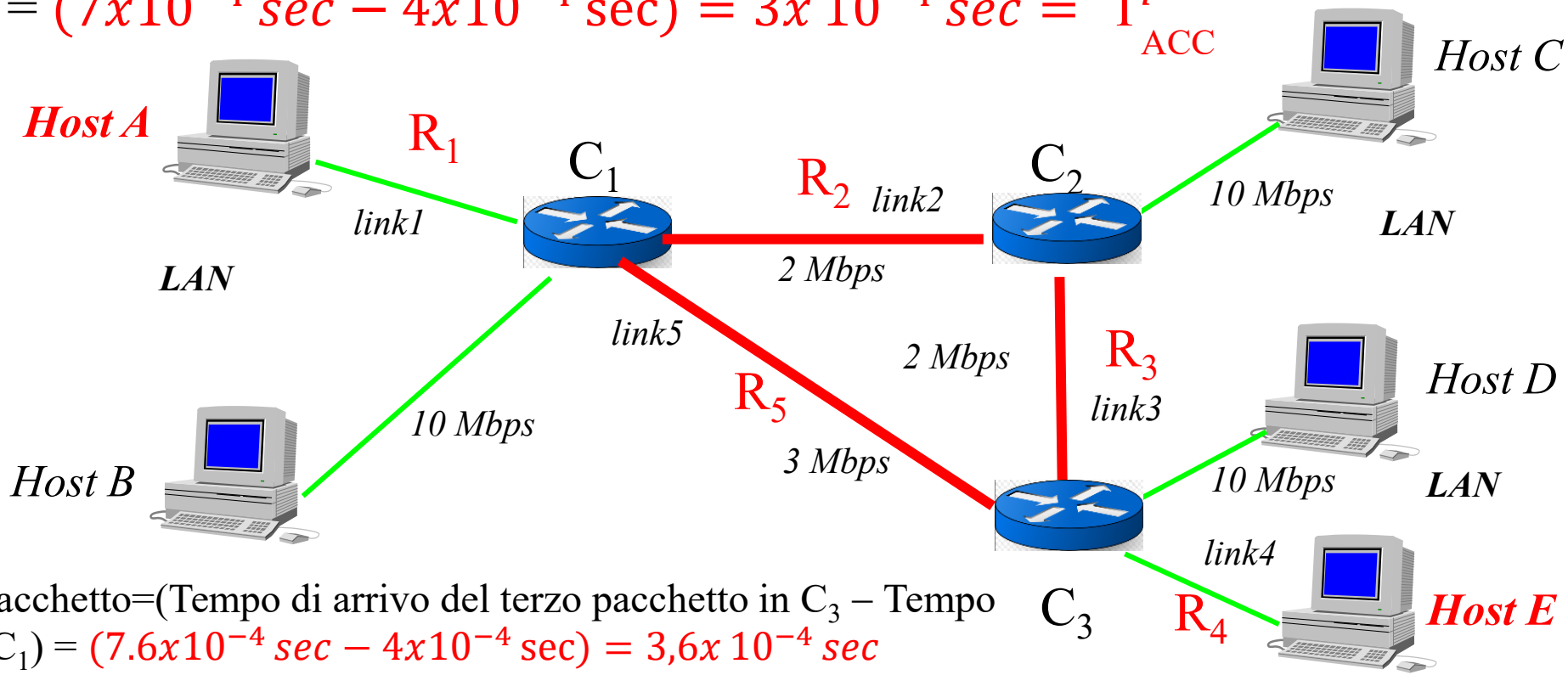
T_{ACC7}=(Tempo di arrivo del quinto pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del settimo pacchetto in C_1) =$(10.9x10^{-4}\ sec - 7x10^{-4}\ \text{sec}) = 3.9x10^{-4}\ sec = 3T_{\text{ACC}}^{dispari}$

$$T_{ACCn}=\left(\frac{n-1}{2}\right) T_{\text{ACC}}^{dispari} \qquad n \text{ dispari } (>1)$$

ESEMPIO – Datagram + Coda (7)

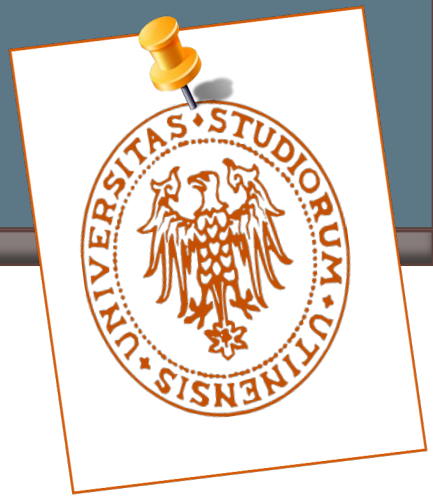
- Analogamente, quanto dovrà attendere **in coda** il **quarto** pacchetto al nodo C_1?

T_{ACC4}=(Tempo di arrivo del secondo pacchetto in C_2 – Tempo di arrivo del quarto pacchetto in C_1) = $(7x10^{-4}\ sec - 4x10^{-4}\ \text{sec}) = 3x\,10^{-4}\ sec = T_{\text{ACC}}^{pari}$



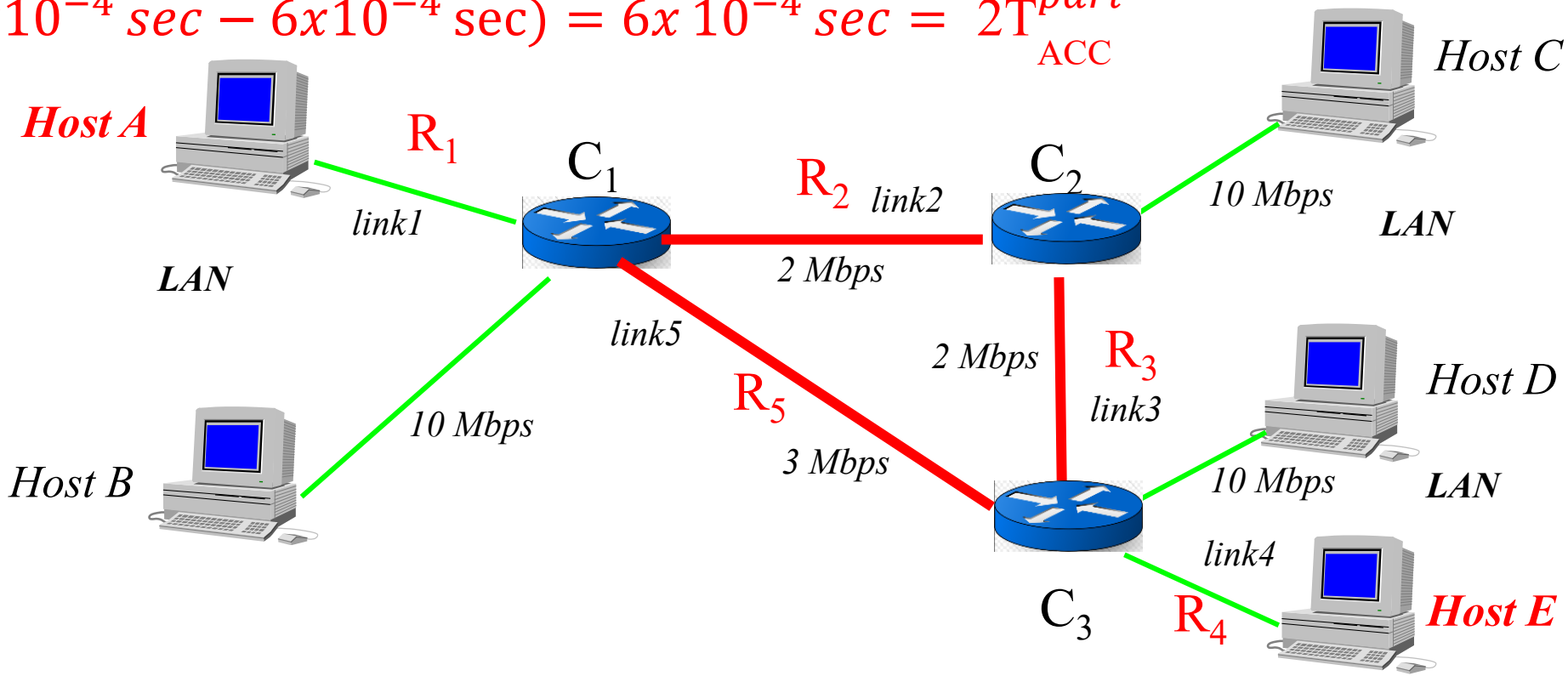
VERIFICA sul tempo del terzo pacchetto=(Tempo di arrivo del terzo pacchetto in C_3 – Tempo di arrivo del quarto pacchetto in C_1) = $(7.6x10^{-4}\ sec - 4x10^{-4}\ \text{sec}) = 3{,}6x\,10^{-4}\ sec$

ESEMPIO – Datagram + Coda (7bis)



- Quanto dovrà attendere **in coda** il **sesto** pacchetto al nodo C_1?

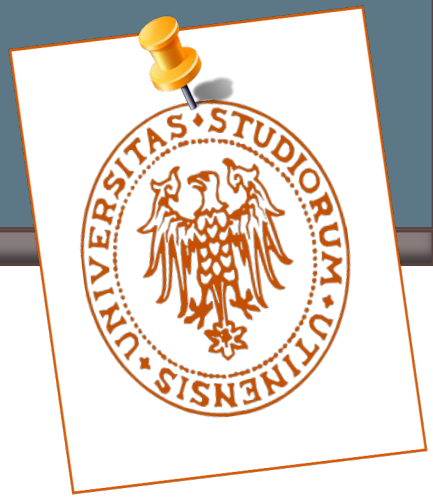
T_{ACC6}=(Tempo di arrivo del quarto pacchetto in C_2 – Tempo di arrivo del sesto pacchetto in C_1) = $(12x10^{-4}\,sec - 6x10^{-4}\,\text{sec}) = 6x\,10^{-4}\,sec = 2T_{\text{ACC}}^{pari}$



Tempo di arrivo del quarto pacchetto in C_2 = $4L/R_1$+ T_{ACC4} +L/R_2=

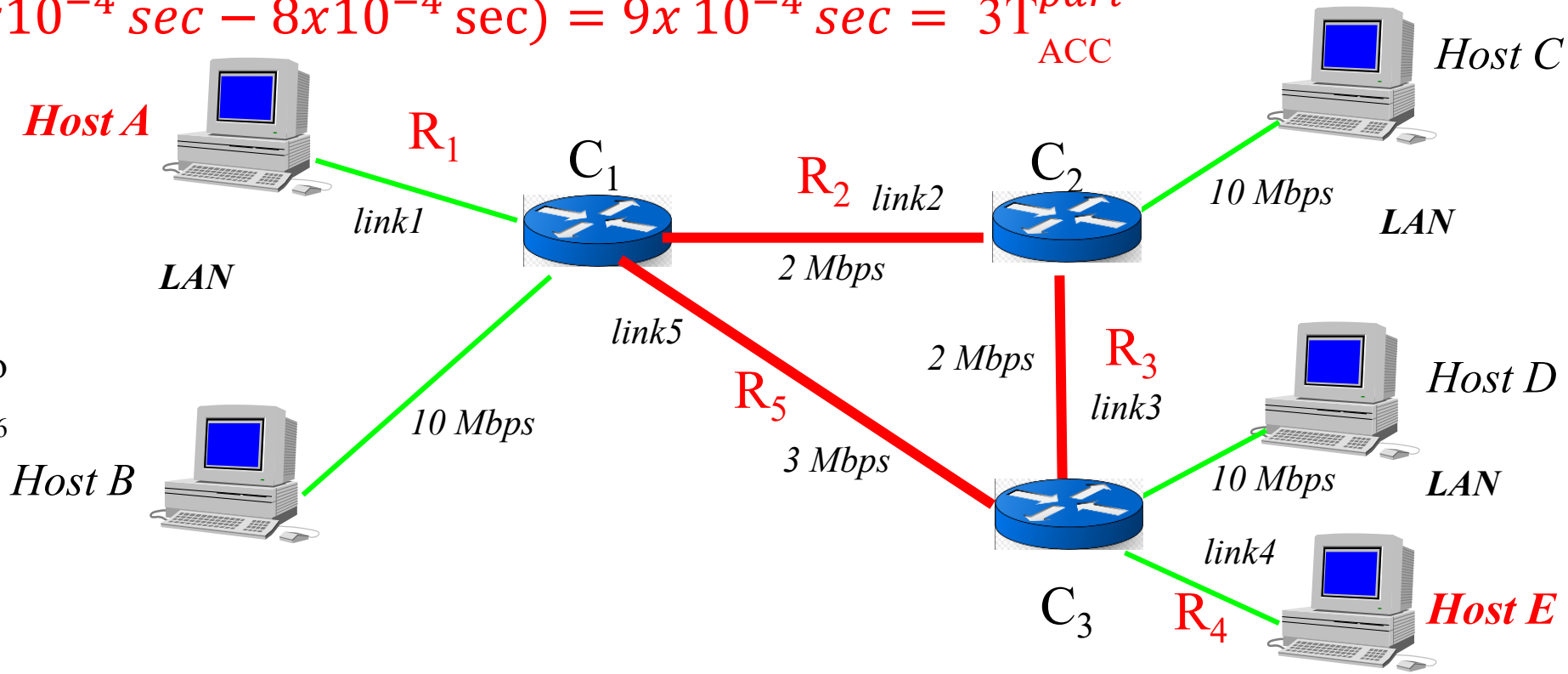
$4x10^{-4}\,sec + 3x10^{-4}\,sec + 5x10^{-4}\,sec = 12x10^{-4}\,sec$

ESEMPIO – Datagram + Coda (7ter)



- Quanto dovrà attendere **in coda** l'**ottavo** pacchetto al nodo C_1?

T_{ACC8}=(Tempo di arrivo del sesto pacchetto in C_2 – Tempo di arrivo dell'ottavo pacchetto in C_1) = $(17x10^{-4}\,sec - 8x10^{-4}\,\text{sec}) = 9x\,10^{-4}\,sec = 3T_{ACC}^{pari}$



Tempo di arrivo del sesto pacchetto in C_2 = $6L/R_1$+ T_{ACC6} +L/R_2=

$6x10^{-4}\,sec + 6x10^{-4}\,sec + 5x10^{-4}\,sec = 17x10^{-4}\,sec$

ESEMPIO – Datagram + Coda (7quater)



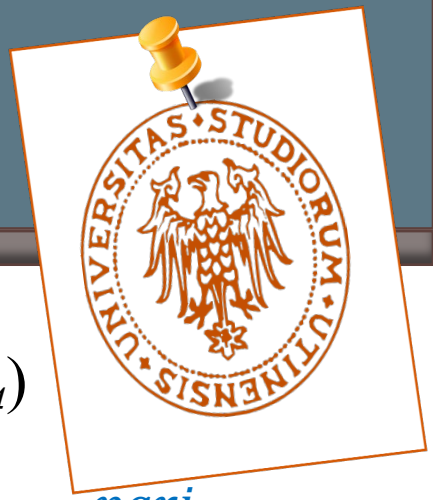
T_{ACC4}=(Tempo di arrivo del secondo pacchetto in C_2 – Tempo di arrivo del quarto pacchetto in C_1) = $(7x10^{-4}\,sec - 4x10^{-4}\,\text{sec}) = 3x\,10^{-4}\,sec = T_{ACC}^{pari}$

T_{ACC6}=(Tempo di arrivo del quarto pacchetto in C_2 – Tempo di arrivo del sesto pacchetto in C_1) = $(12x10^{-4}\,sec - 6x10^{-4}\,\text{sec}) = 6x\,10^{-4}\,sec = 2T_{ACC}^{pari}$

T_{ACC8}=(Tempo di arrivo del sesto pacchetto in C_2 – Tempo di arrivo dell'ottavo pacchetto in C_1) = $(17x10^{-4}\,sec - 8x10^{-4}\,\text{sec}) = 9x\,10^{-4}\,sec = 3T_{ACC}^{pari}$

$\Rightarrow$ $T_{ACCn}=\left(\frac{n-2}{2}\right) T_{ACC}^{pari}$ n pari (>2)

ESEMPIO – Datagram + Coda (8)



Pack 1 $(L/R_1 + L/R_5 + L/R_4)$

Pack 2 $(2L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4)$

Pack 3 $(3L/R_1 + L/R_5 + L/R_4) + T_{ACC}^{dispari}$

n dispari

Pack 4 $(4L/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4) + T_{ACC}^{pari}$

n pari

Pack n $(nL/R_1 + L/R_5 + L/R_4) + \left(\frac{n-1}{2}\right) T_{ACC}^{dispari}$

$R_1 = R_4$

Pack n $(nL/R_1 + L/R_2 + L/R_3 + L/R_4) + \left(\frac{n-2}{2}\right) T_{ACC}^{pari}$

$R_2 = R_3$ $R_1 = R_4$

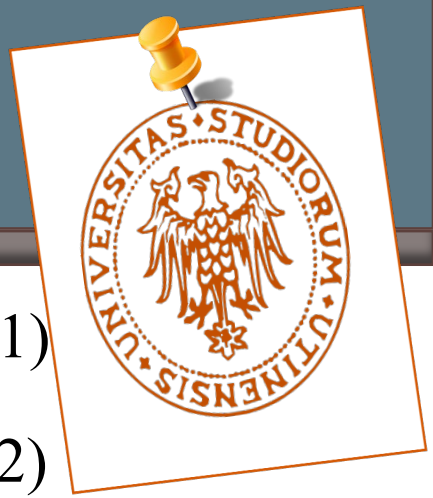
Tempo ritardo pacchetto n =

$$\begin{cases} (n+1)\,L/R_1 + L/R_5 + \left(\frac{n-1}{2}\right) T_{ACC}^{dispari} & n \text{ dispari } (>1) \\ (n+1)\,L/R_1 + 2L/R_2 + \left(\frac{n-2}{2}\right) T_{ACC}^{pari} & n \text{ pari } (>2) \end{cases}$$

$T_{ACC}^{dispari} = 1.3x10^{-4}\ sec$

$T_{ACC}^{pari} = 3x10^{-4}\ sec$

ESEMPIO – Datagram + Coda (9)



Delay pack n = (n+1) *0.1 msec* + $\begin{cases} 0.33msec + \left(\frac{n-1}{2}\right) x\ 0.13\ msec & n \text{ dispari } (>1) \\ 1.13\ msec + \left(\frac{n-2}{2}\right) x\ 0.3\ msec & n \text{ pari } (>2) \end{cases}$

T_{ACC1}=0 *sec*

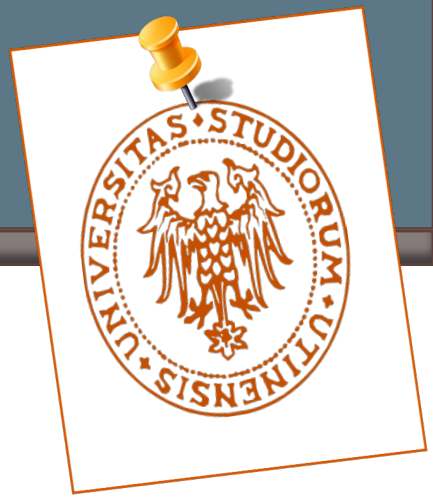
T_{ACC2}=0 *sec*

Pacchetto n	Tempo ritardo	Pacchetto n	Tempo ritardo
1	*0.53 msec*	8	*3.25 msec*
2	*1.27 msec*	9	*1.85 msec*
3	*0.86 msec*	10	*3.91 msec*
4	*1.95 msec*	11	*2.18 msec*
5	*1.19 msec*	12	*4.57 msec*
6	*2.59 msec*	13	*2.51 msec*
7	*1.52 msec*	14	*5.23 msec*

ARRIVO = pack1, pack3, pack5, pack2, pack7, pack9, pack4, pack11, pack13, pack6, pack15,,….

DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA



(a) Descrivere le principali tipologie di rete

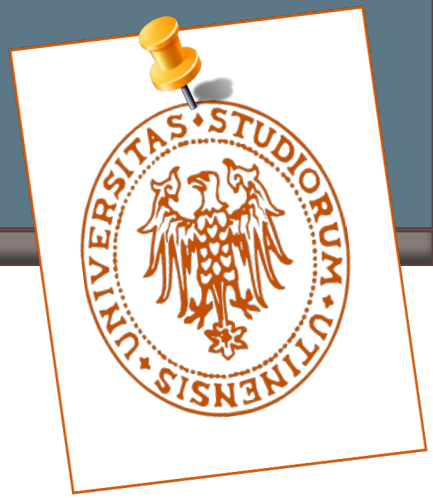
(b) Descrivere le principali classificazione delle reti

(c) Descrivere le principali caratteristiche di una Personal Area Network (PAN)

(d) Descrivere le principali caratteristiche di una Local Area Network (LAN)

(e) Descrivere le principali caratteristiche di una Wide Area Network (WAN)

DOMANDE DI TEORIA (2)



(f) Fare un esempio di rete reale con LAN e WAN

(g) Descrivere la tecnica di trasmissione dati detta circuit switching

(h) Descrivere la tecnica di trasmissione dati detta packet switching

(i) Nell'ambito del packet switching descrivere la procedura di trasmissione dati detta circuito virtuale

(l) Nell'ambito del packet switching descrivere procedura di trasmissione dati detta datagram

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

